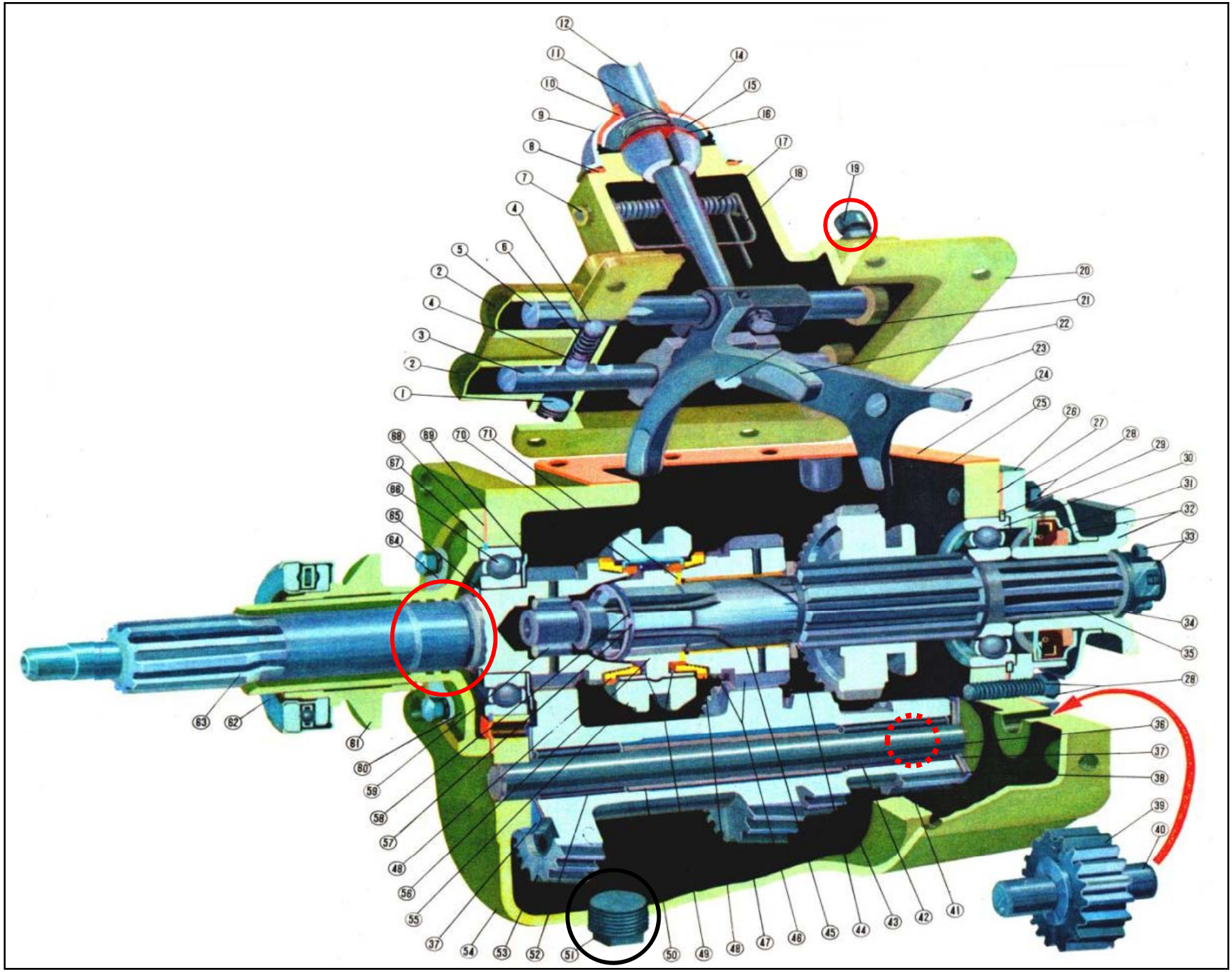
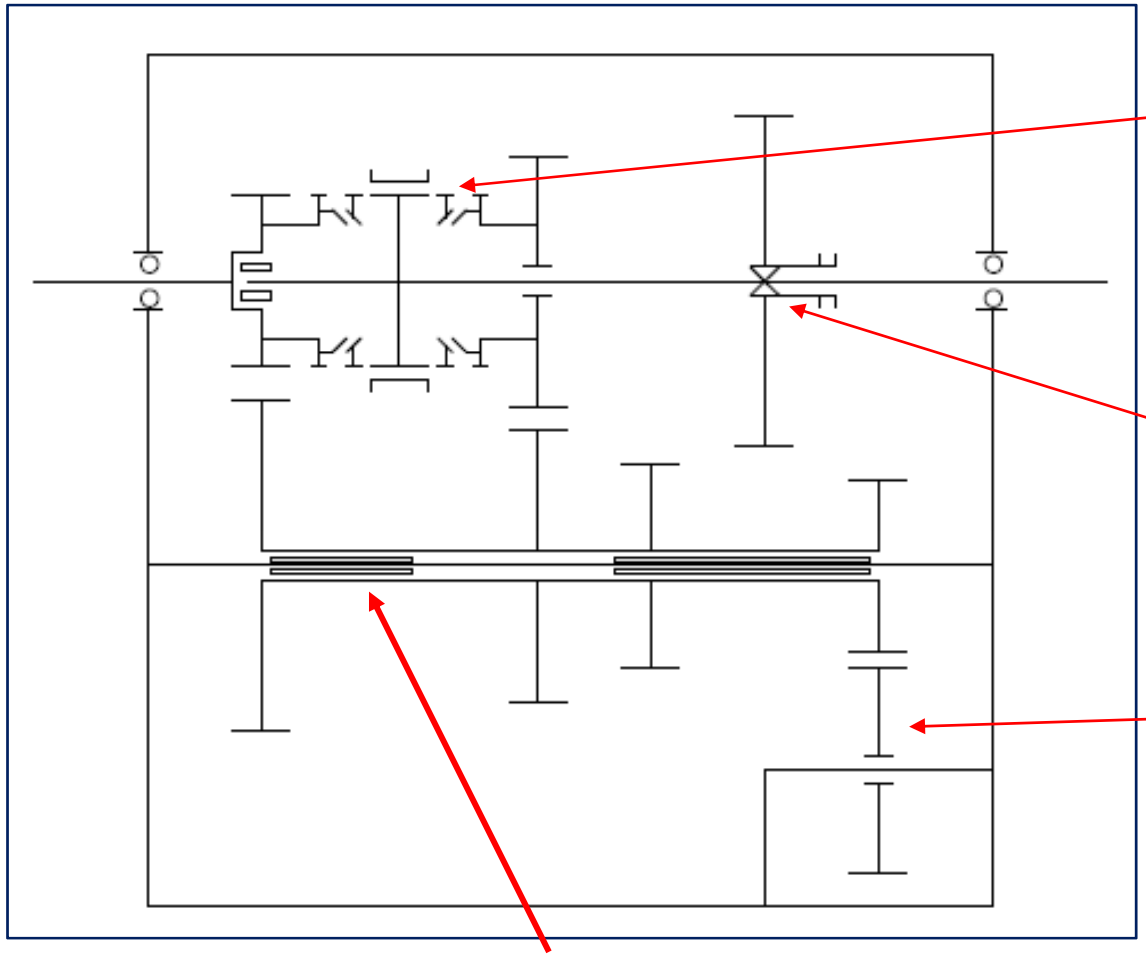
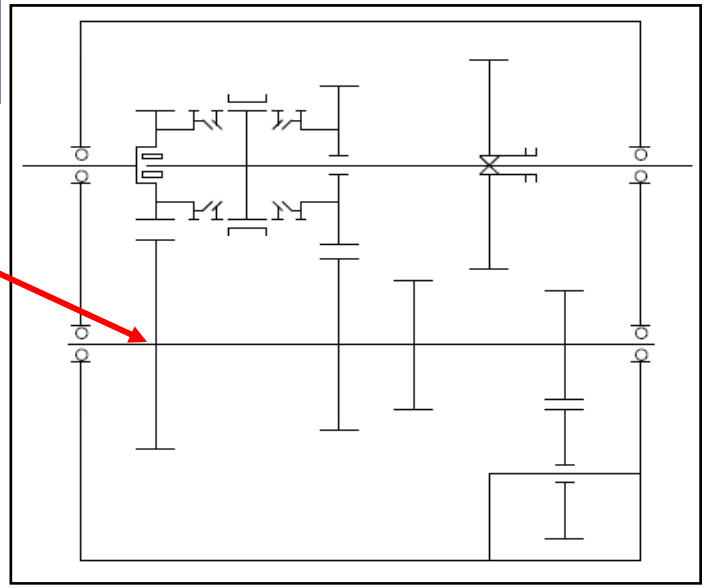




- 同步器(结合套)换挡：齿轮空套在轴上(但不能轴向移动)，动力经花键毂传至输出轴；
- 滑动齿轮换挡：齿轮可轴向滑动，但不能相对轴转动；
- 倒挡传动机构采用旋转画法。



- 中间轴固定，齿轮空套在轴上；
- 中间轴回转，齿轮与轴固定连接或制成一体；
- 从传动原理上，上述两种方案皆可，**BJ212为何选择前者？**

第三章 手动变速器

- 变速器概述
- 变速器传动机构
- 同步器
- 变速器操纵机构

本章要点

- 变速器的功用、要求、组成。
- 两轴及三轴式变速器的结构简图、 零件名称、传动路线，各自特点。
- 锁环式同步器结构简图、工作原理。
- 换档方式、防脱档结构措施。
- 操纵机构的自锁、互锁、倒挡锁简图。

1、变速器概述

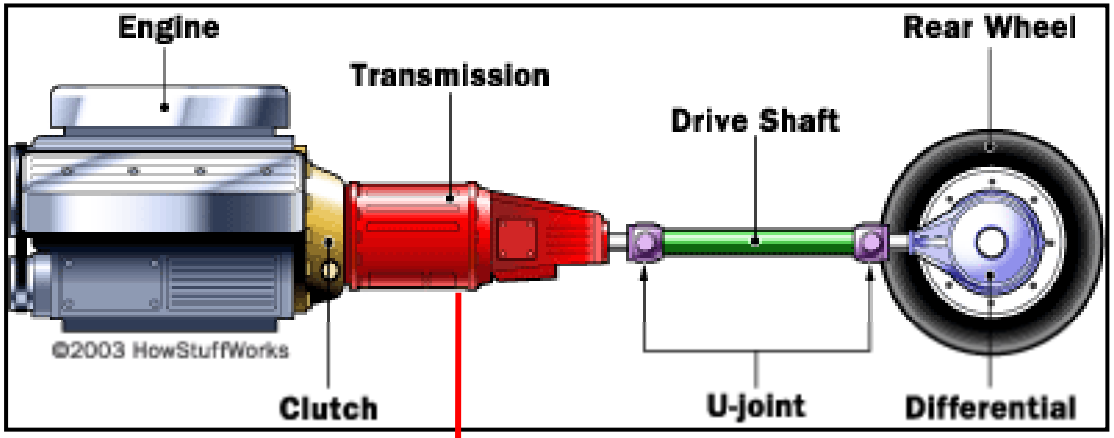
- 变速器的功用
- 变速器组成
- 变速器的类型
- 对变速器的要求

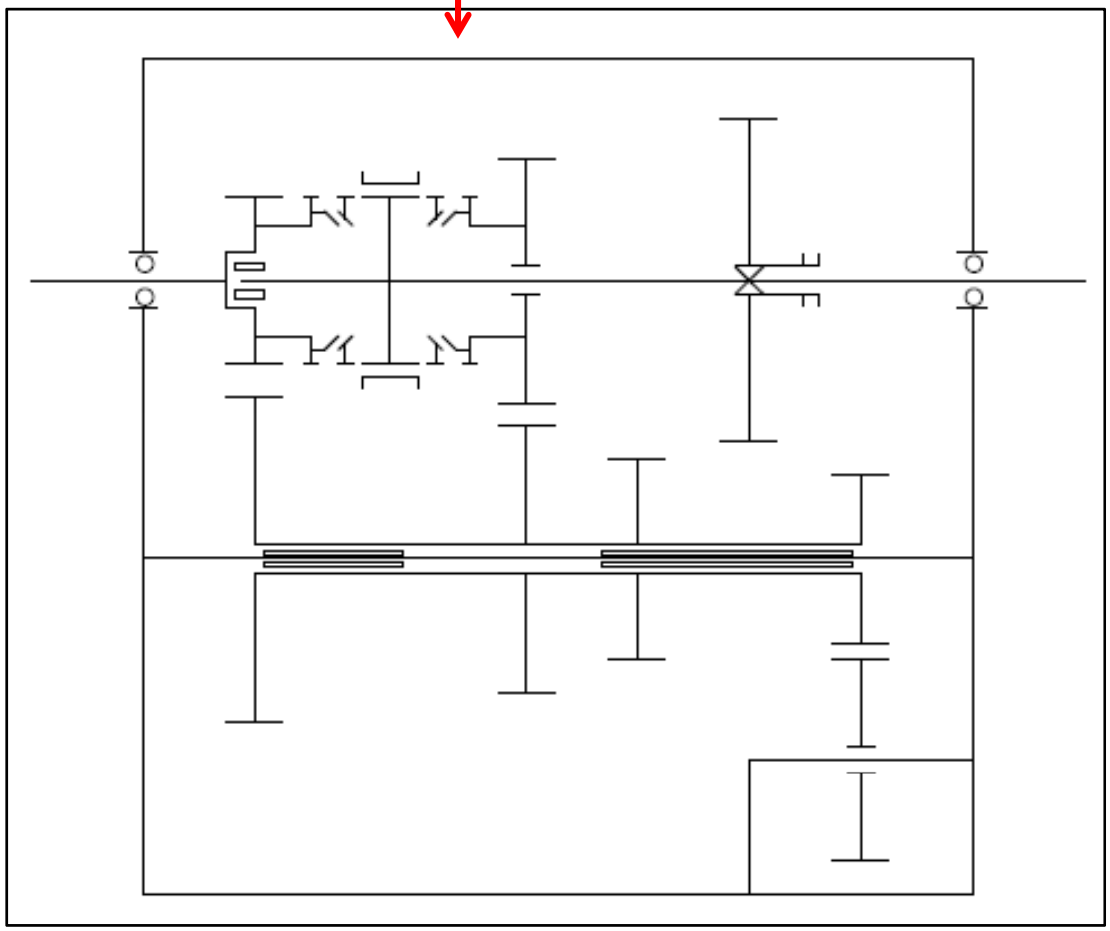
1.1、变速器功用

变速器位于离合器之后，其输入轴与离合器从动部分相连，输出轴通过主减速器等与驱动轮相连。

正常工作情况下，离合器未改变发动机的转速和转矩。

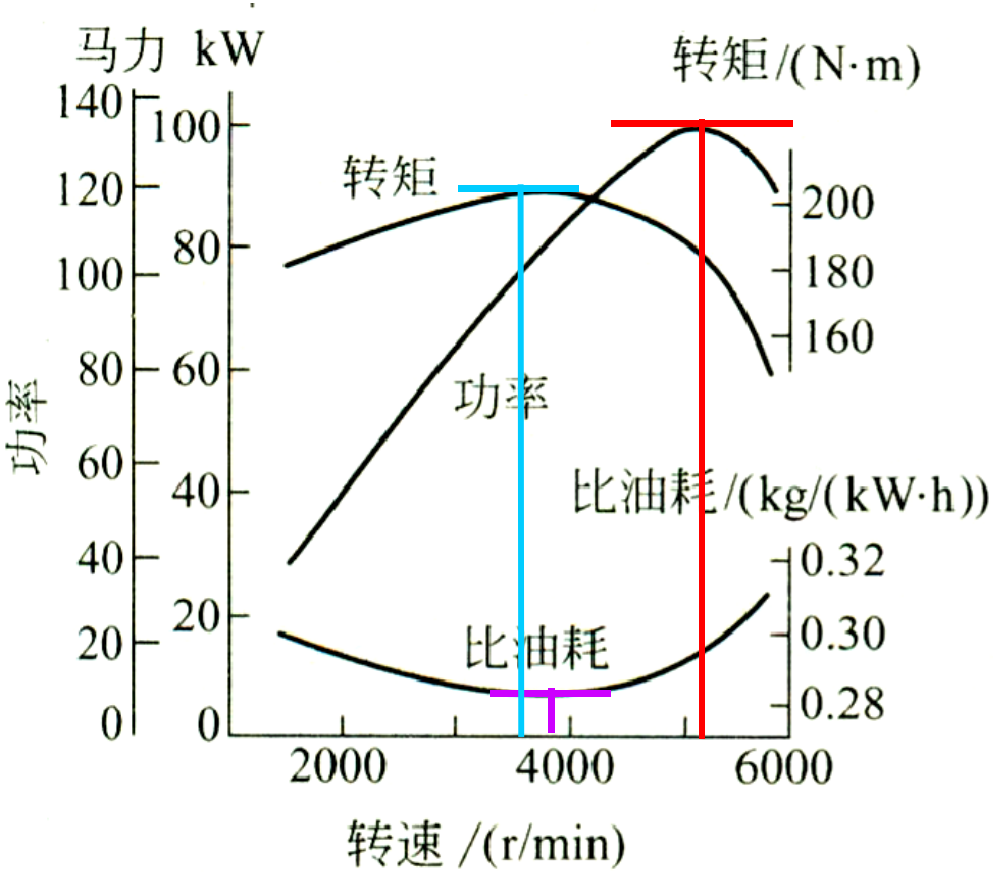
发动机性能与整车运动要求不适应，需要“调理”。





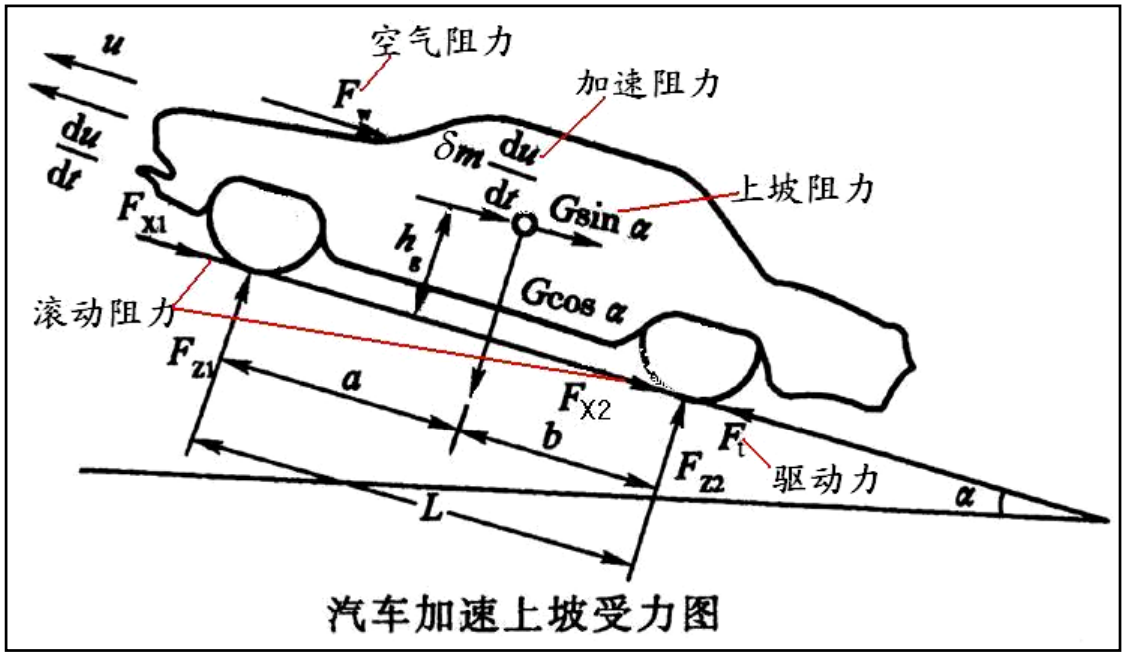
1.1.1、发动机特性

- 不能带负载启动；
- 不能承受冲击载荷；
- 不能反转；
- 功率P_e变化范围较大；
- 转矩M_e 变化范围较小。



1.1.2、汽车运动阻力

- 汽车行驶中遇到的阻力有：滚动阻力F_f、空气阻力F_w、坡道阻力F_a、加速阻力F_j；
- 上述四种阻力中，滚动阻力F_f和空气阻力F_w经常存在；而坡道阻力F_a和加速阻F_j力将视汽车实际行驶情况而定，它们可以是正值、零值或为负值，变化很大。



汽车加速上坡受力图

$$\sum F = F_f + F_w + F_\alpha + F_j$$

- 汽车行驶过程中，阻力变化范围大。

算例1：速腾1.8T AT的驱动力和阻力

- 满载总质量：m=1990kg ；
- 发动机最大转矩220Nm@(2000～4600)rpm，最大功率110kW@5800rpm；车轮滚动半径为0.3m；
- 如果将发动机转矩直接传给驱动轮，不考虑机械损失，则在驱动轮上产生的最大驱动力为：733N；发动机最大功率时的汽车速度将达到656km/h；
- 水平路面上的滚动阻力：

$$F_f = f\,G = 0.015 \times 1990 \times 9.8 = 292\text{N} < 733\text{N};$$

- 在5%坡道上中速匀速行驶时的总阻力：1267N > 733N；
- 在30%坡道上中速匀速行驶时的总阻力：6143N > 733N；
- 轿车在水平路面上有可能起步，但不能爬坡！

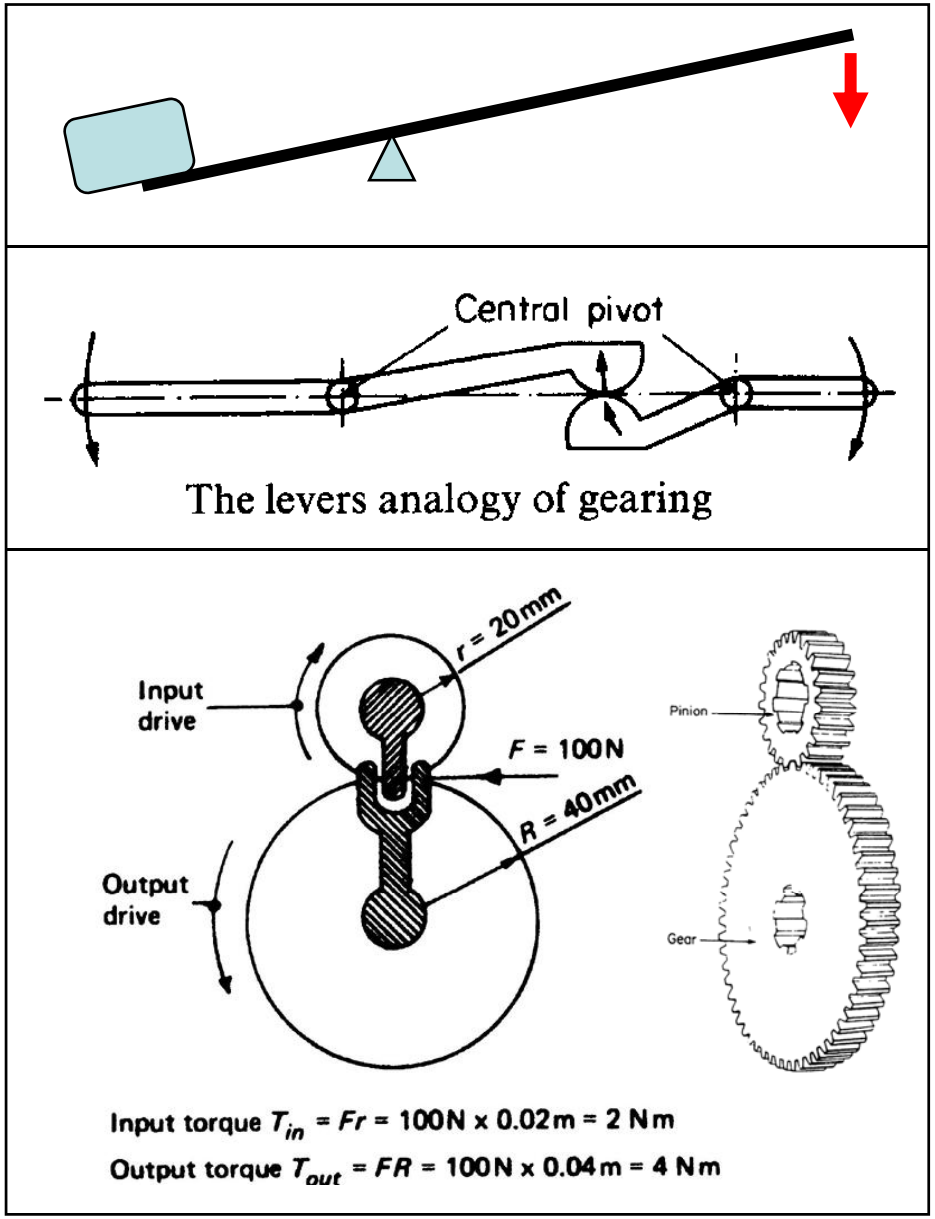
算例2：东风EQ1091E汽车的驱动力和阻力

- 满载总质量：**m=9290kg**；
- **6100Q-1**型发动机的最大转矩**353Nm@(1200～1400rpm)**，最大功率**99.3kW@3000rpm**；设车轮滚动半径为**0.45m**；
- 如果将发动机转矩直接传给驱动轮，不考虑机械损失，则在驱动轮上产生的最大驱动力为：**784N**；发动机最大功率时的汽车速度将达到**509km/h**；
- 水平路面上的滚动阻力：$F_f = f\,G$=0.015×91135=**1366N**；
- 货车在水平路面尚不能起步，更谈不上爬坡！

- **若发动机直接连驱动轮，由于其转矩偏小、转速偏高，使得汽车不能正常行使，甚至不能起步；**
- **发动机不能与车轮直接相连，必须通过传动系“调理”(提高转矩、降低转速、增设倒档)，才能驱动汽车正常行驶。**

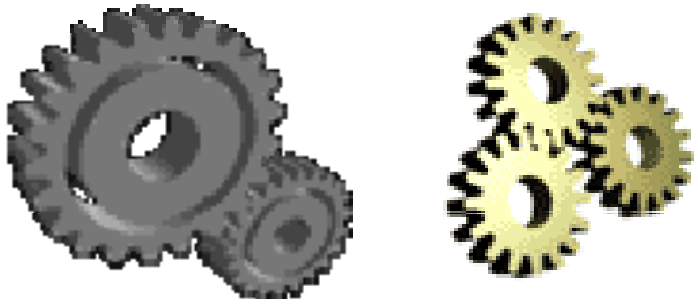
1.1.3、杠杆原理与齿轮传动

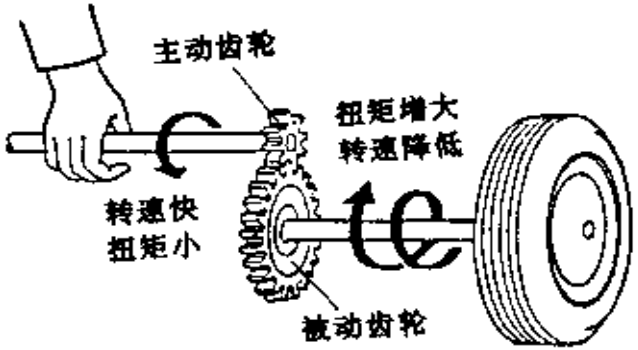
- 杠杆原理与齿轮传动
  - 不等臂单杠杆：增力减速，力矩不变；
  - 等臂双杠杆：当在短杠杆上施加一定转矩时，在长杠杆上会得到两倍的转矩(假定杠杆比为2:1)，1/2倍的转速；
  - 当杠杆绕支点转动时，二者会脱离开，为了不使转矩的传递中断，必须连续不断地提供更多的杠杆；
  - 齿轮机构实现了上述杠杆连续传动的目的。

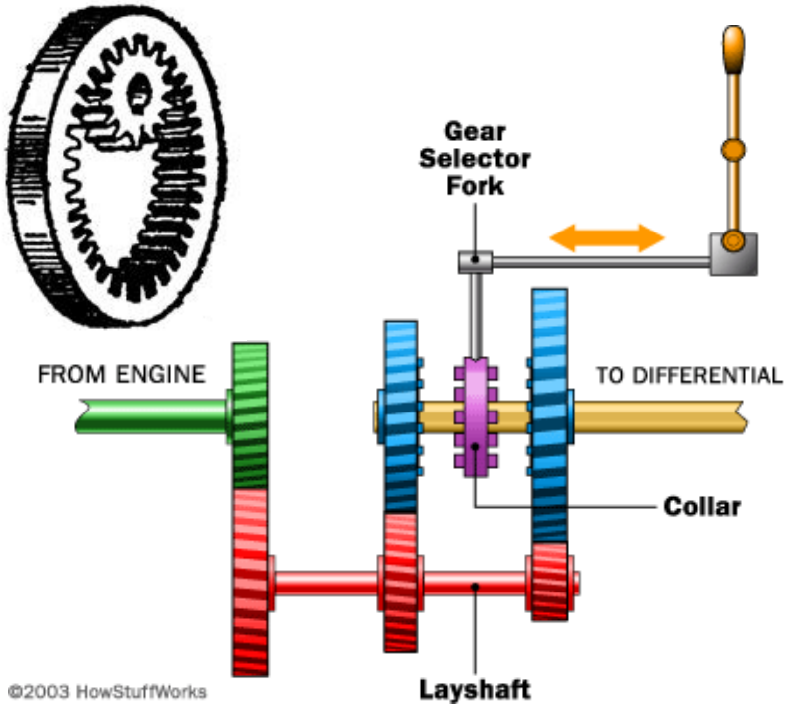


1.1.4、齿轮传动基础知识

- 齿轮啮合处线速度相等；
- 相互啮合的齿轮传动时，齿轮转速与其半径成反比，改变啮合齿轮的半径即可改变转速比(速比、传动比)；
- 一对外(内)啮合齿轮传动，两齿轮旋转方向相反(同)；
- 增加一对外啮合齿轮传动，即可改变输出轴的旋转方向(由此可获得倒档)。

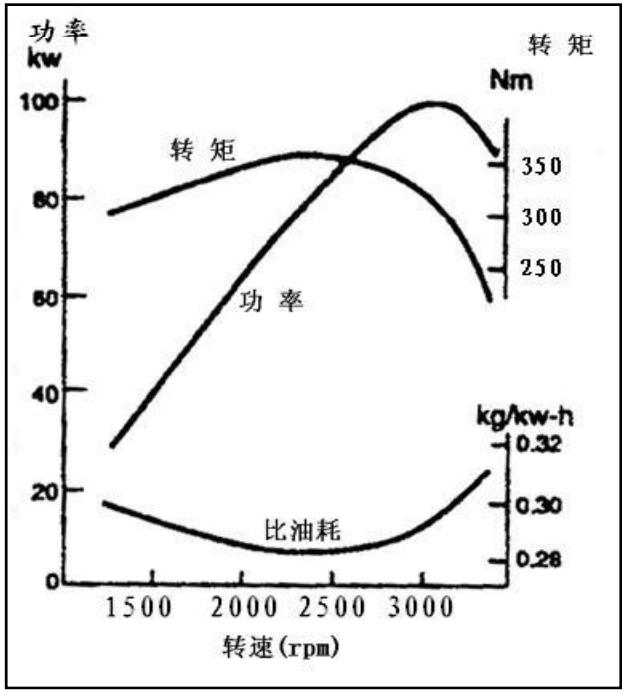






1.1.5、变速器的“调理”作用

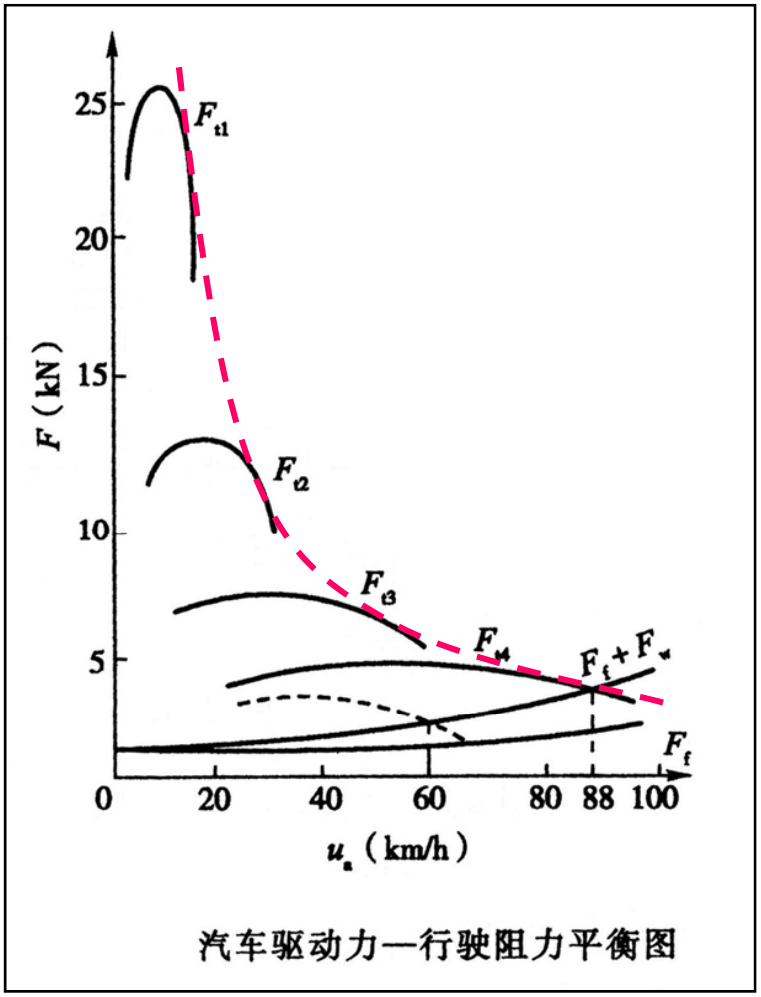
功率：$P = M \cdot \omega = F \cdot u$



发动机工作特性

$$F_t = \frac{M_e i_g i_o \eta_T}{r}$$

$$u_a = 0.377 \frac{n_e r}{i_g i_0}$$



汽车驱动力—行驶阻力平衡图

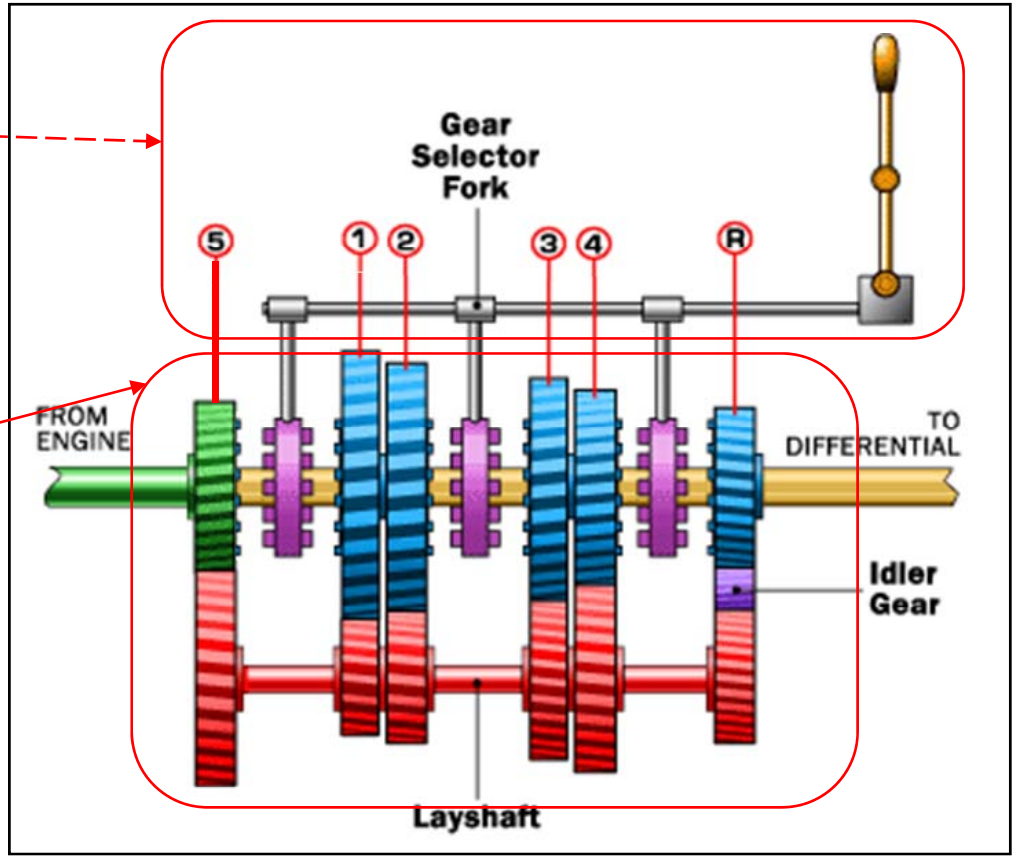
1.1.6、变速器功用

- 变速(变矩)
  - 使车轮转速、转矩满足汽车行驶需要
  - 使发动机在较有利的工况下工作
- 实现倒车
- 中断动力传递
  - 便于启动、换档
  - 临时停车
  - 动力输出
- 驱动车速/里程表

1.2、变速器组成

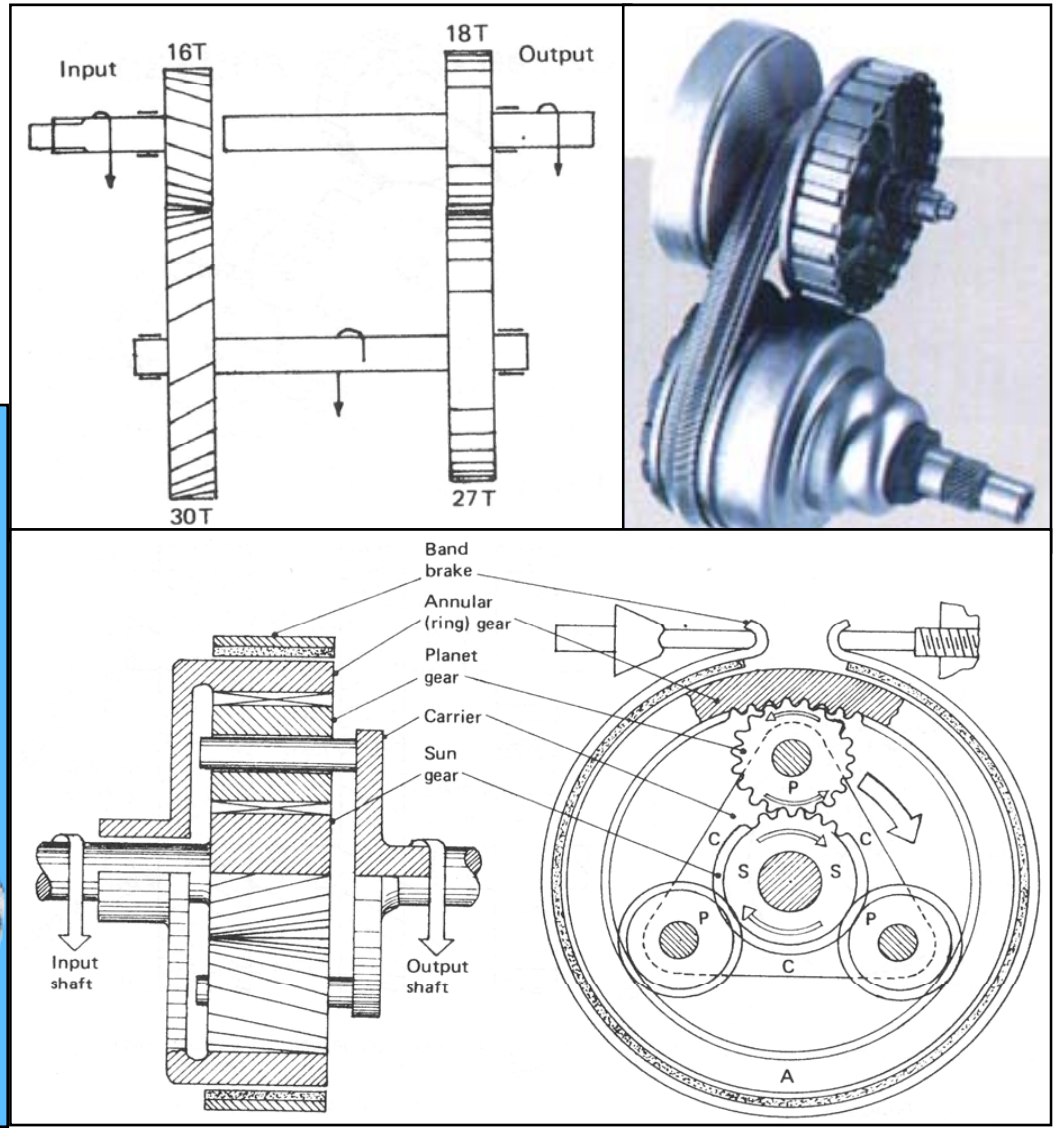
- 机械变速器系统由变速传动机构和操纵机构两部分组成

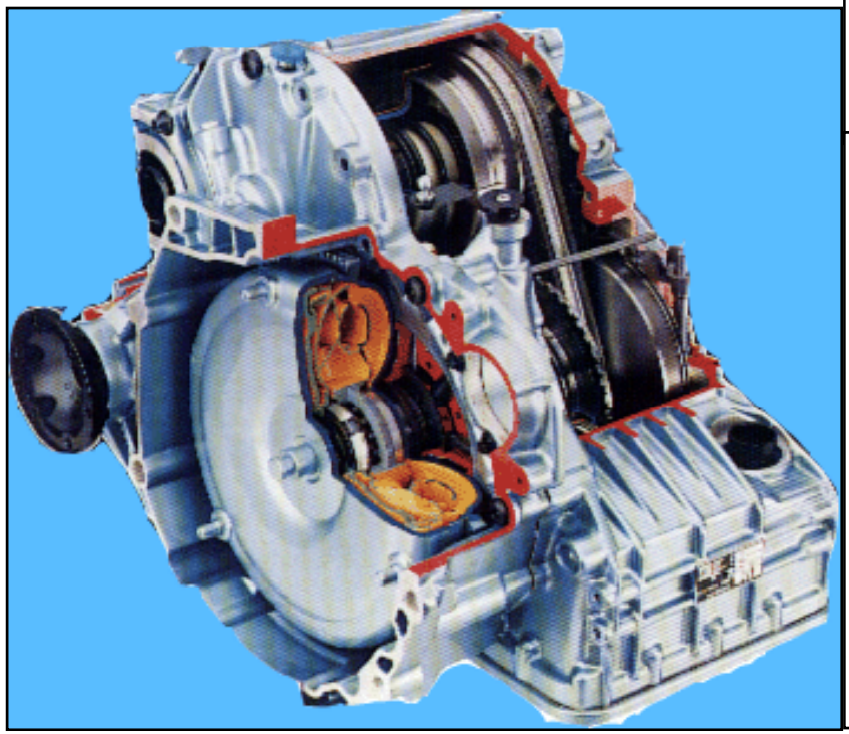
  - 操纵机构：换档杆、换档轴、换档拨叉、安全机构等；
  - 变速传动机构：各档传动齿轮、输入/输出轴、结合套等。



1.3、变速器的类型

- 按传动型式
  - 机械传动：齿轮传动、带传动
  - 液力传动





变速器类型

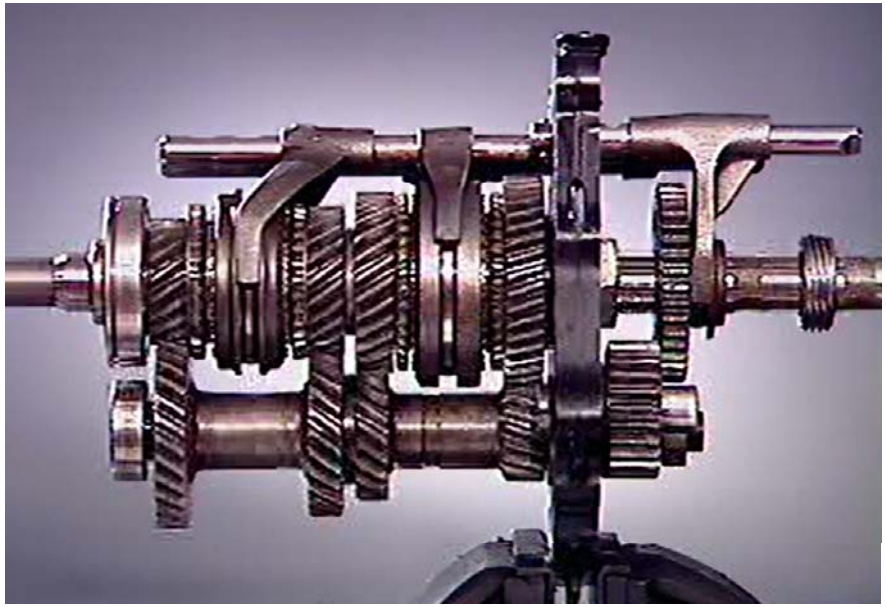
- 按传动比改变方式
  - 有级式：有若干个定值传动比，一般采用齿轮传动；
  - 无级式：传动比在一定范围内无级可变，一般采用带传动、液力传动(液力变矩器)；
  - 综合式：传动比在最大值和最小值之间的几个间断的范围内作无级变化，如：液力变矩器＋齿轮传动。
- 按操纵方式
  - 手动操纵：驾驶员用手操作变速杆换档，为大多数汽车所采用；
  - 自动操纵：档位的变换是由换档执行机构根据发动机负荷和车速信号自动实现的；
  - 半自动操纵：有两种形式。一是常用的几个档位自动操纵，其余档位手动操纵；二是预选式，预先用按钮选定档位，在踩下离合器踏板或松开加速踏板时，自动接通换档执行机构进行换档。

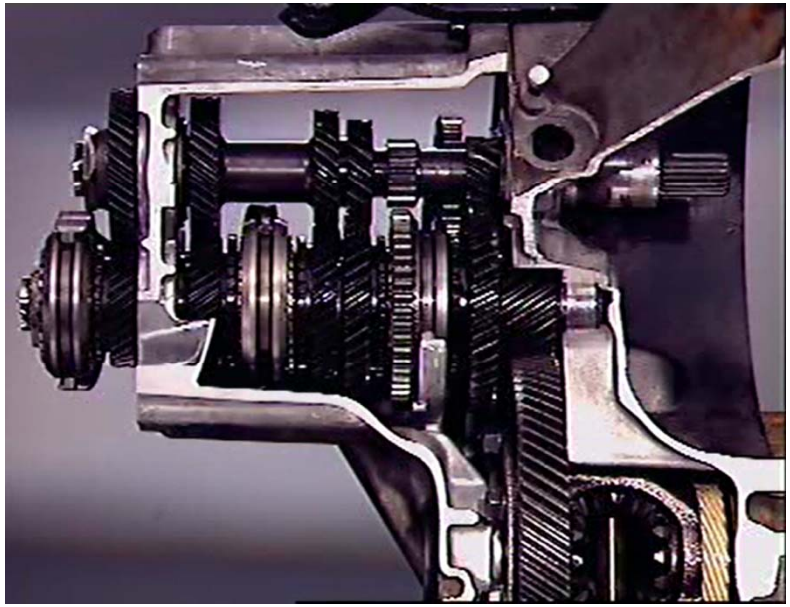
1.4、对变速器的要求

- 合适的档位数和传动比；
- 传动效率高；
- 工作平稳、无噪声；
- 承载能力强，工作可靠；
- 操纵轻便、维修方便。

2、变速器的传动机构

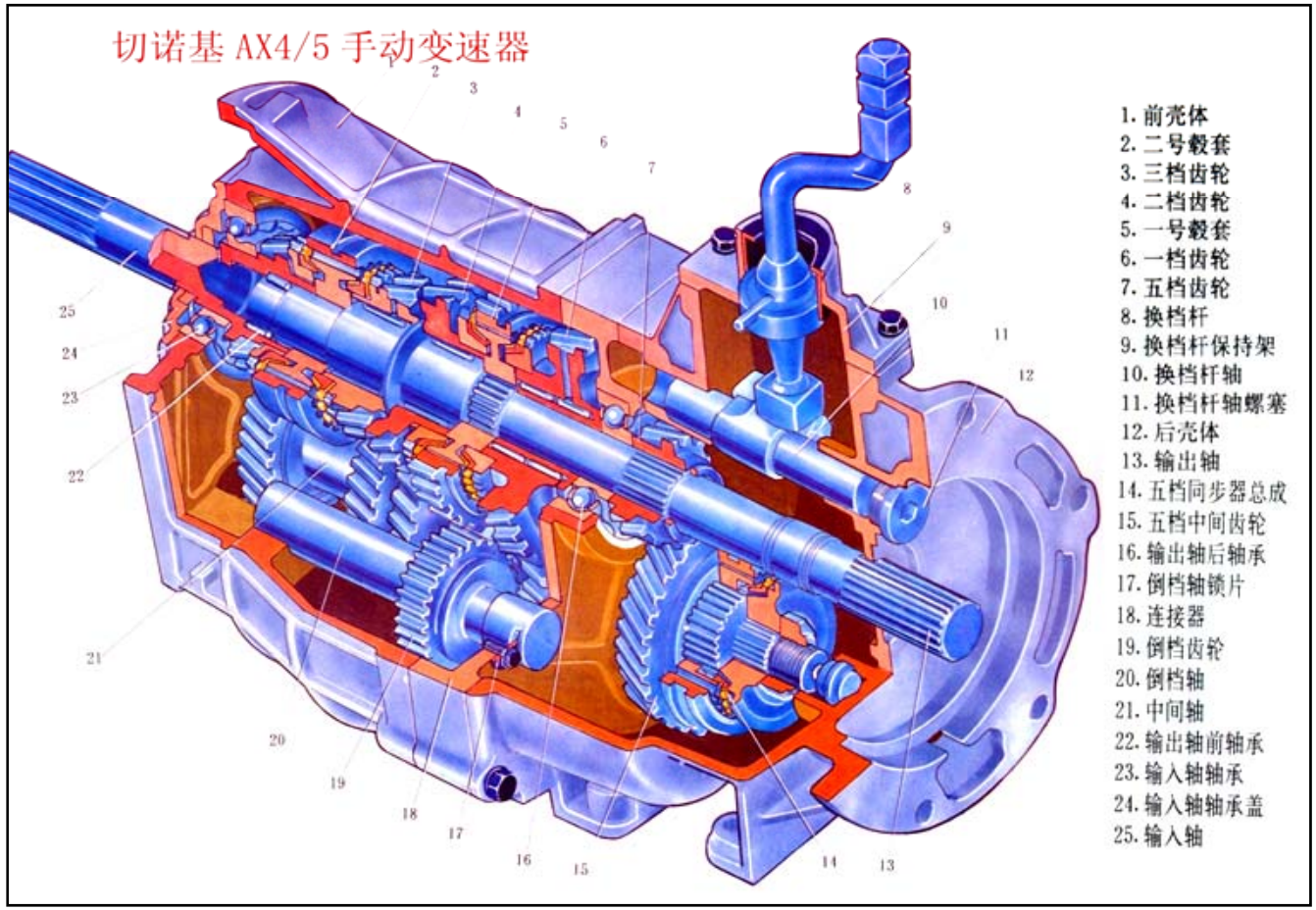
- 三轴式变速器
- 两轴式变速器
- 组合式变速器





2.1、三轴式变速器

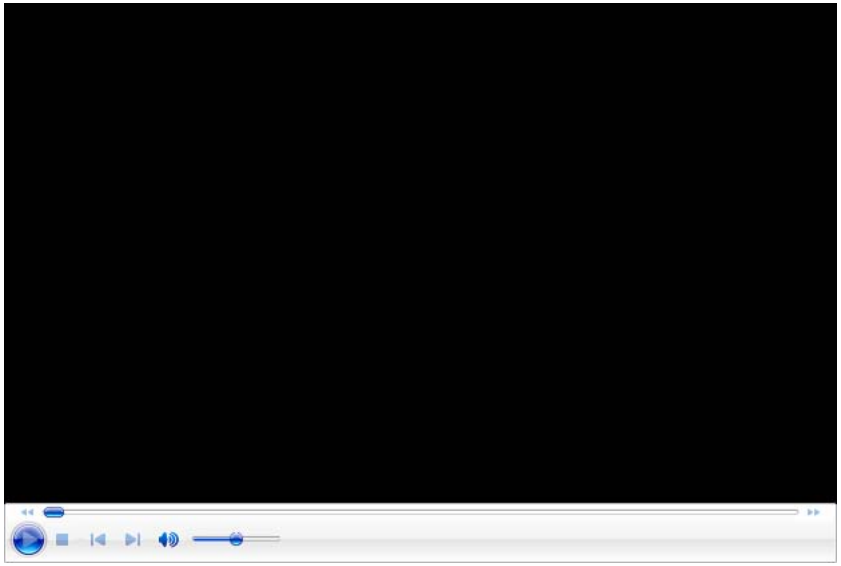
- 结构及组成
- 典型结构及基本概念
- 各档传动路线
- 结构简图及各档传动比
- 三轴式变速器的特点



2.1.1、结构及组成

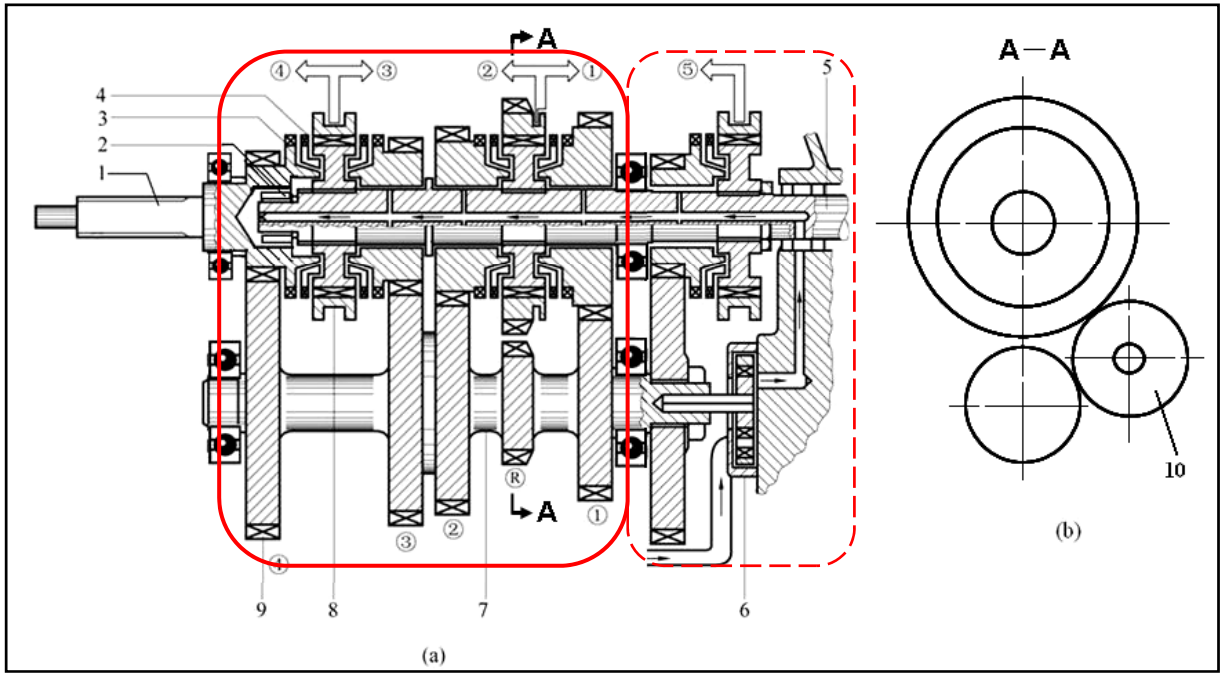
三轴式变速器工作过程

(3m39s)



- 结构及组成：壳体、输入轴、输出轴、中间轴、倒档轴、各档传动齿轮、同步器等；
  - 输入轴(第一轴)：前端支承在飞轮中心孔中、后端支承在壳体上，带常啮合齿轮；
  - 中间轴：两端支承在壳体上，各档传动齿轮固定其上或与其制成一体；
  - 输出轴(第二轴)：前端支承在输入轴中心孔中、后端支承在壳体上，各档齿轮空套其上，同步器花键毂固定其上；
  - 倒档轴：两端支承在壳体上，其上固定或滑套倒档惰轮。

2.1.2、典型结构及基本概念



目前，轿车普遍采用5档变速器(有向6档的发展趋势)；为提高轴的刚度，超速档常置主壳体之外；为缩短轴向长度，1、2档结合套兼作倒档传动齿轮。

- 档位数：前进档的个数；
- 传动比(速比)：输入轴与输出轴转速比；
- 直接档：输出轴与输入轴直接相连，速比为1；
- 超速档：速比小于1，即输出轴转速高于输入轴转速；
- 倒档：输出轴转速与输入轴转速回转方向相反，其速比与1档速比相近。

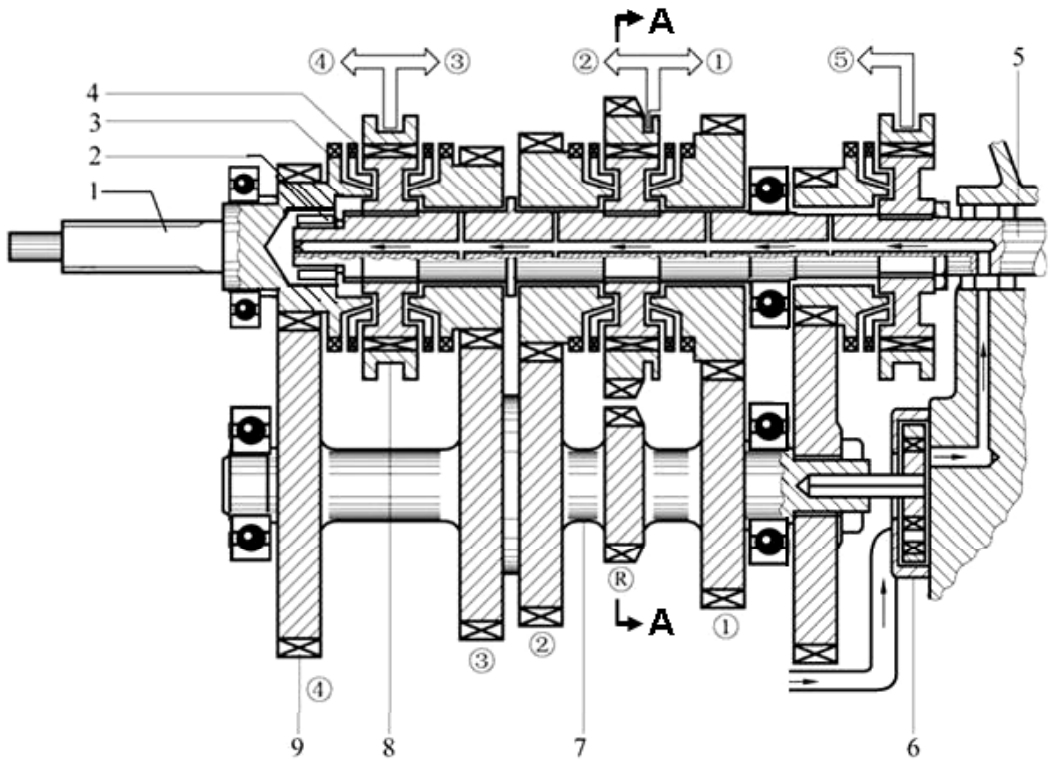
变速器档数与各档传动比的选择

- 就动力性而言，档位数多，增加了发动机在最大功率附近运行的机会，提高了汽车的加速与爬坡能力；
- 就燃油经济性而言，档位数多，增加了发动机在低燃油消耗区工作的机会，降低了汽车的油耗；
- 档位数的多少影响着各档之间的传动比比值；比值过大，会造成换档困难；一般认为，相邻档位传动比的比值不宜大于1.7～1.8；如最大传动比与最小传动比的比值越大，则档位数应越多；
- 对于机械有级式变速器而言，档位数增加，变速器(传动、操纵)结构复杂，重量、成本增加，操纵不便。

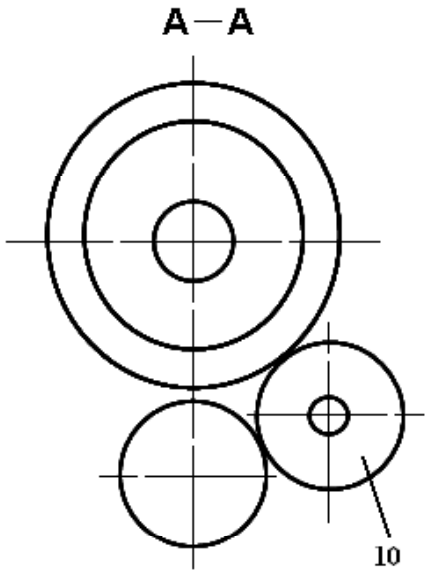
关于设置超速档

- 一些比功率(单位汽车总质量所具有的发动机功率)大的汽车，在路况良好、汽车不需要频繁加减速的情况下，由于汽车驱动能力不需为加速留出很大的余地，正确使用超速档能使发动获得较好的燃油经济性(对空载的货车尤其如此)；
- 行驶同样的路程，使用超速档时曲轴转动的圈数要少于使用直接档时曲轴转动的圈数，这样就减少了由于活塞往复运动所造成的摩擦损失，减少了单位行驶里程的油耗。

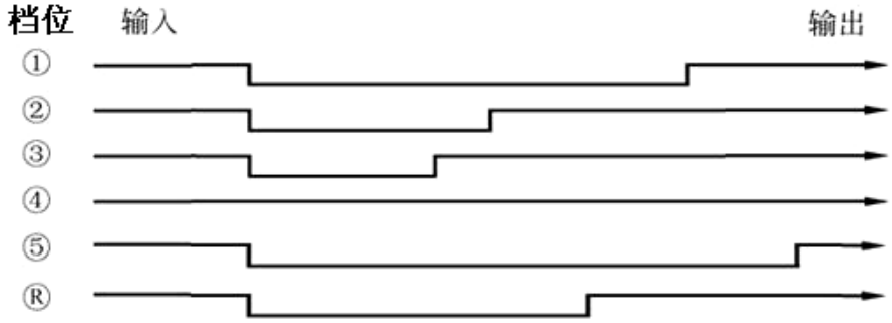
2.1.3、各档传动路线



(a)



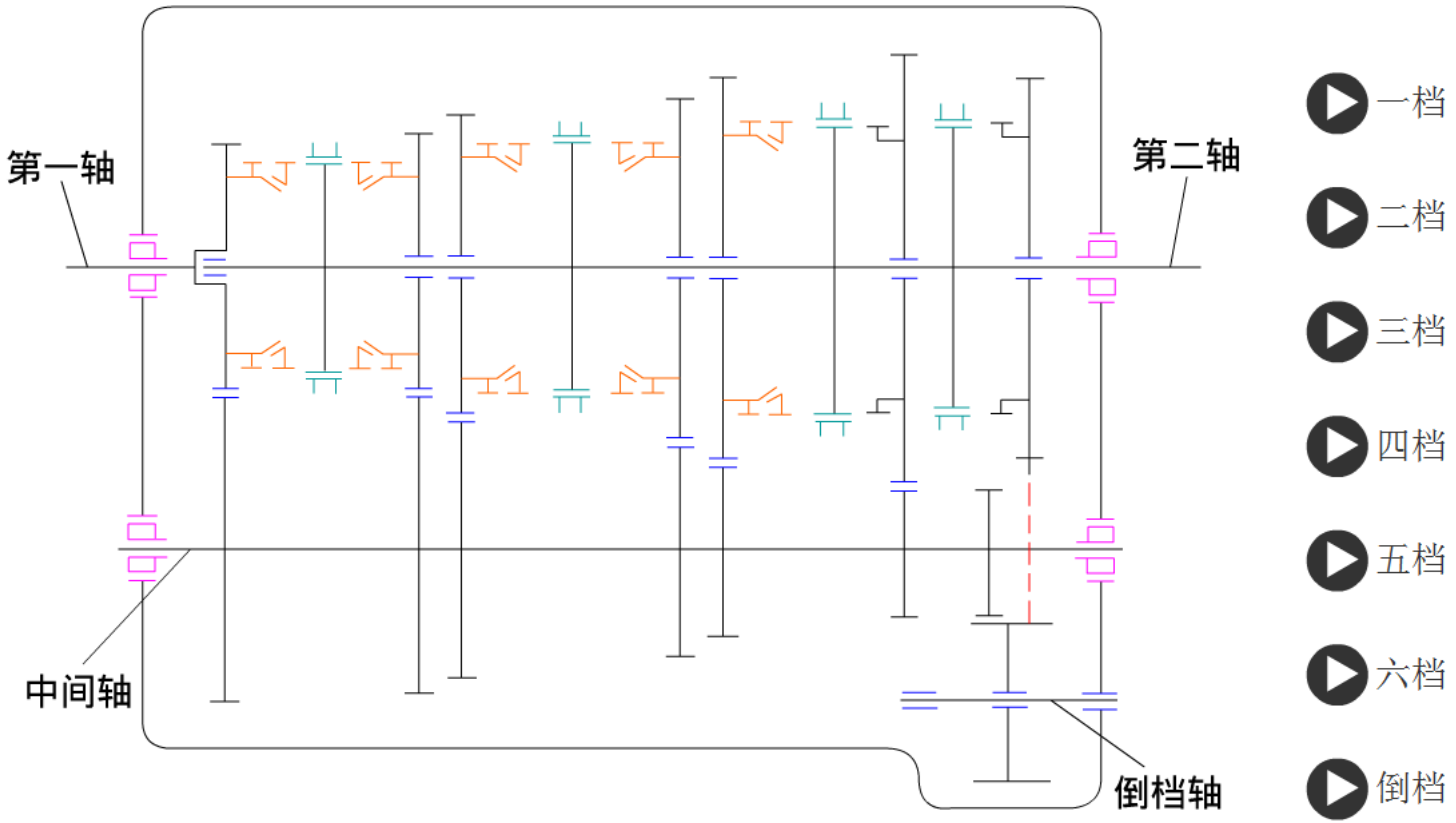
(b)



(c)

1-第一轴；2-第二轴前轴承；3-接合齿圈；4-同步环；5-第二轴；6-油泵；7-中间轴多联齿轮；8-接合套；9-常啮合齿轮；10-倒档惰轮

传动路线示意图



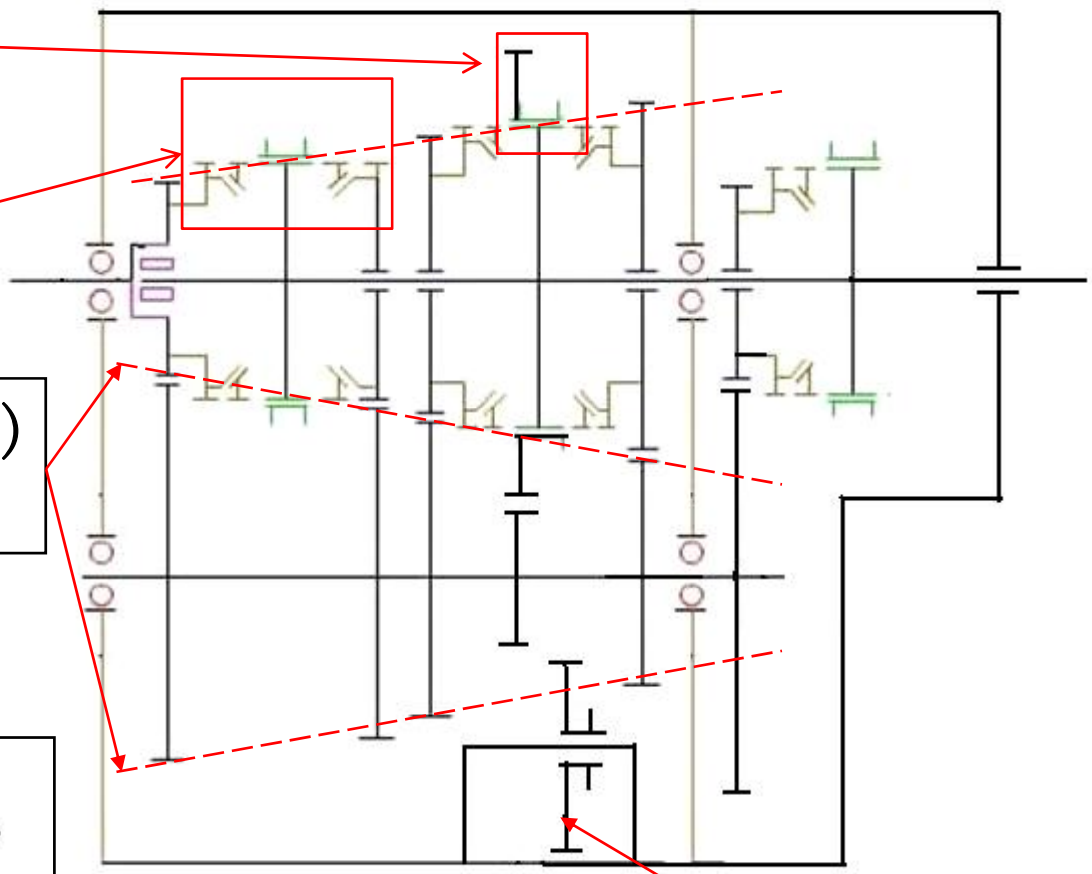
解放CA1091型汽车变速器传动示意图

2.1.4、结构简图及各档传动比

1/2档同步器结合套
兼作倒档传动齿轮

推荐同步器画法

各档(倒档、超速档除外)
齿轮近似呈塔形排列



$$i = \frac{\text{所有从动齿轮齿数的连乘积}}{\text{所有主动齿轮齿数的连乘积}} = \text{各级齿轮传动比的乘积}$$

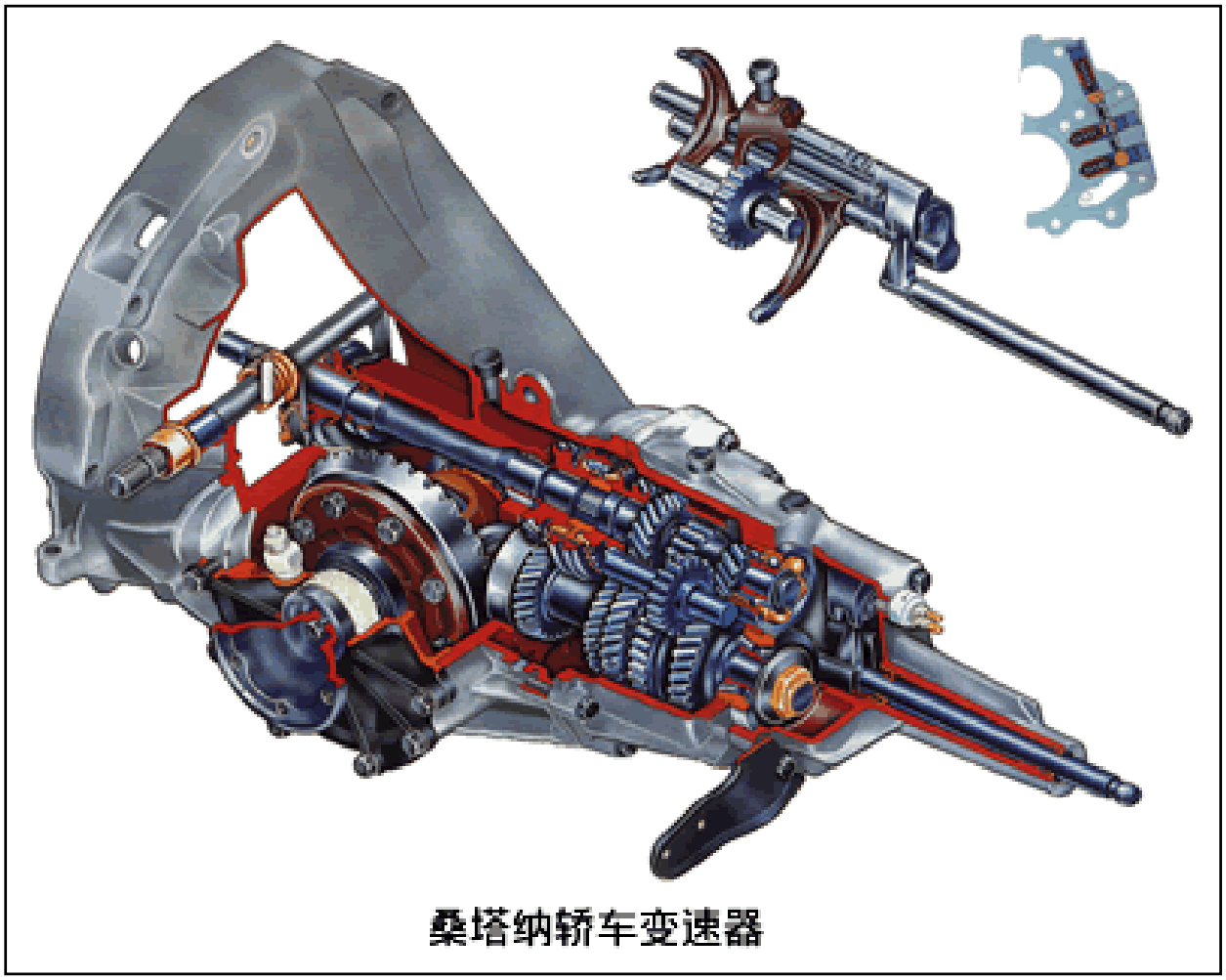
倒档传动采用旋转画法

2.1.5、三轴式变速器的特点

- 可以获得直接档，由于汽车大部分时间用直接档来行驶，此时变速器传动效率最高，齿轮、轴承等零件不承受任何载荷，有利于提高变速器的整体使用寿命；
- 通过两对齿轮的传动(直接档、倒档除外)，可以获得较大的传动比，但直接档以外的各档传动效率要低于两轴式变速器；
- 前进档时，输入、输出轴旋转方向相同；
- 由于第二轴前端支承在第一轴齿轮的孔中，因此第二轴的支承刚性较差；
- 适合用于FR、RR、MR等传动系统布置型式，不适合用于FF型车辆(为什么？)。

2.2、两轴式变速器

- 结构组成及传动路线
- 两轴式变速器的特点
- 三轴式变速器与两轴式变速器比较

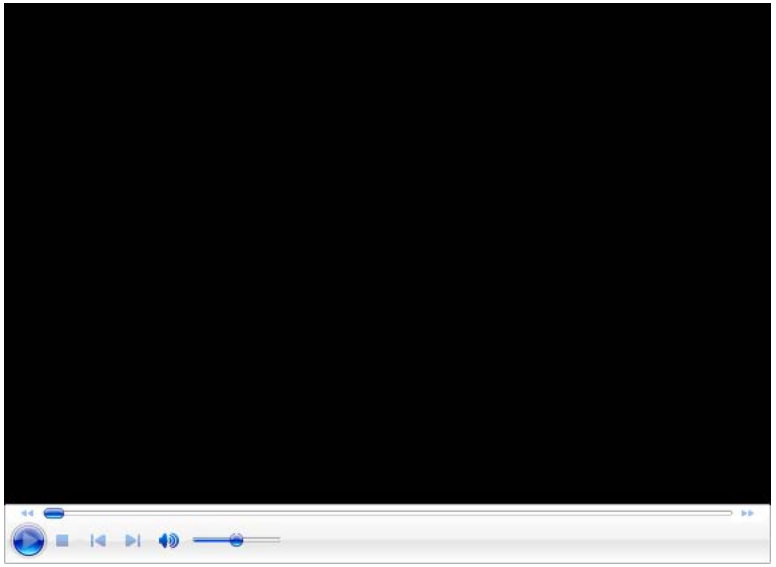


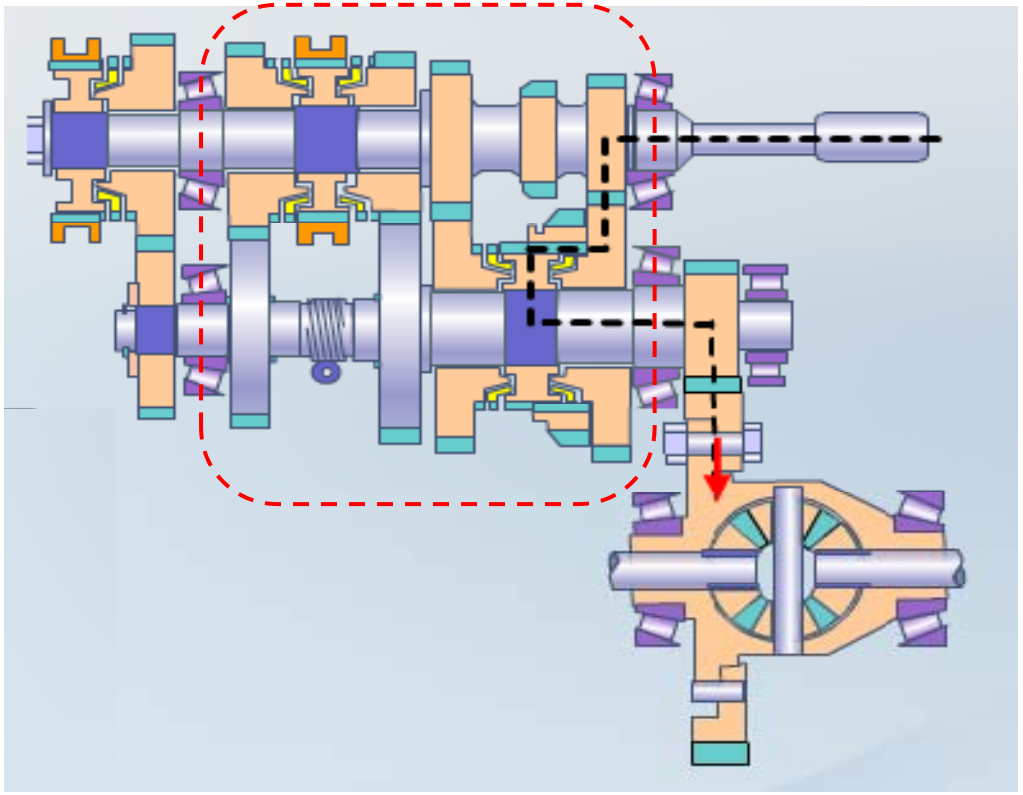
桑塔纳轿车变速器

2.2.1、结构组成及传动路线

- 输入、输出轴均通过三个轴承支承，各轴上均有各档传动齿轮及部分档位的同步器；
- 输出轴上带主减速器的主动齿轮。

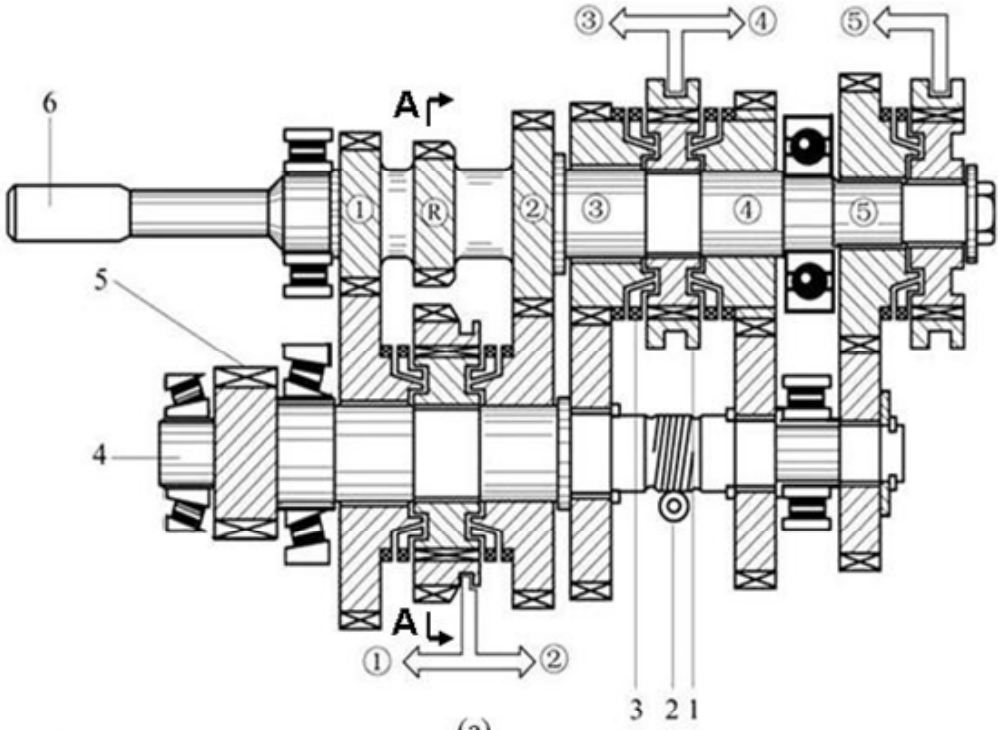
两轴式变速器工作过程(3m06s)



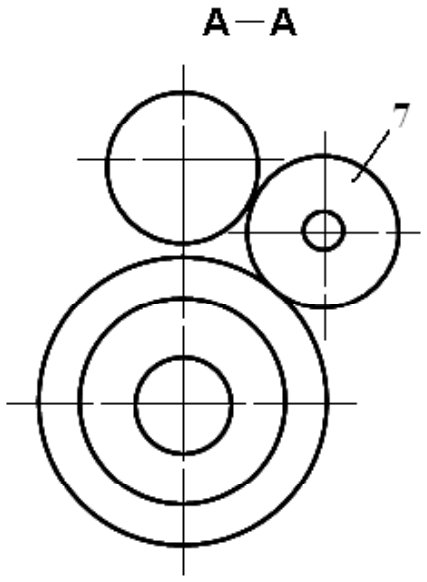


为提高轴的刚度，超速档常置壳体之外；为缩短轴向长度，1、2档结合套兼作倒档传动齿轮。

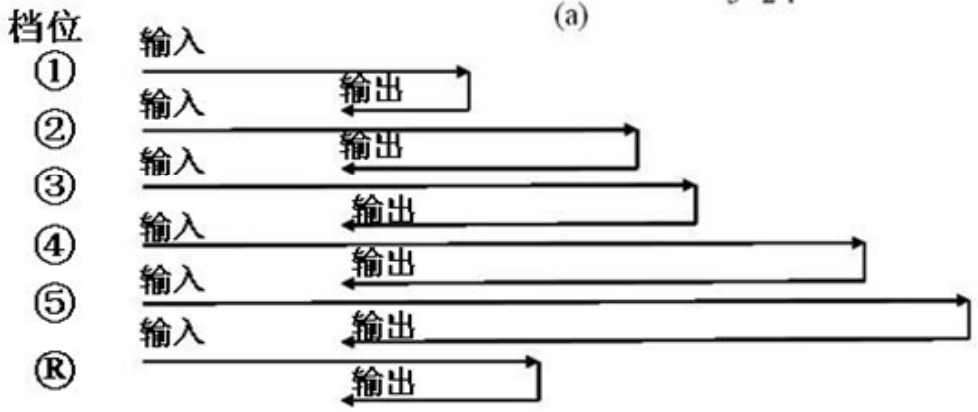
各档传动路线



(a)



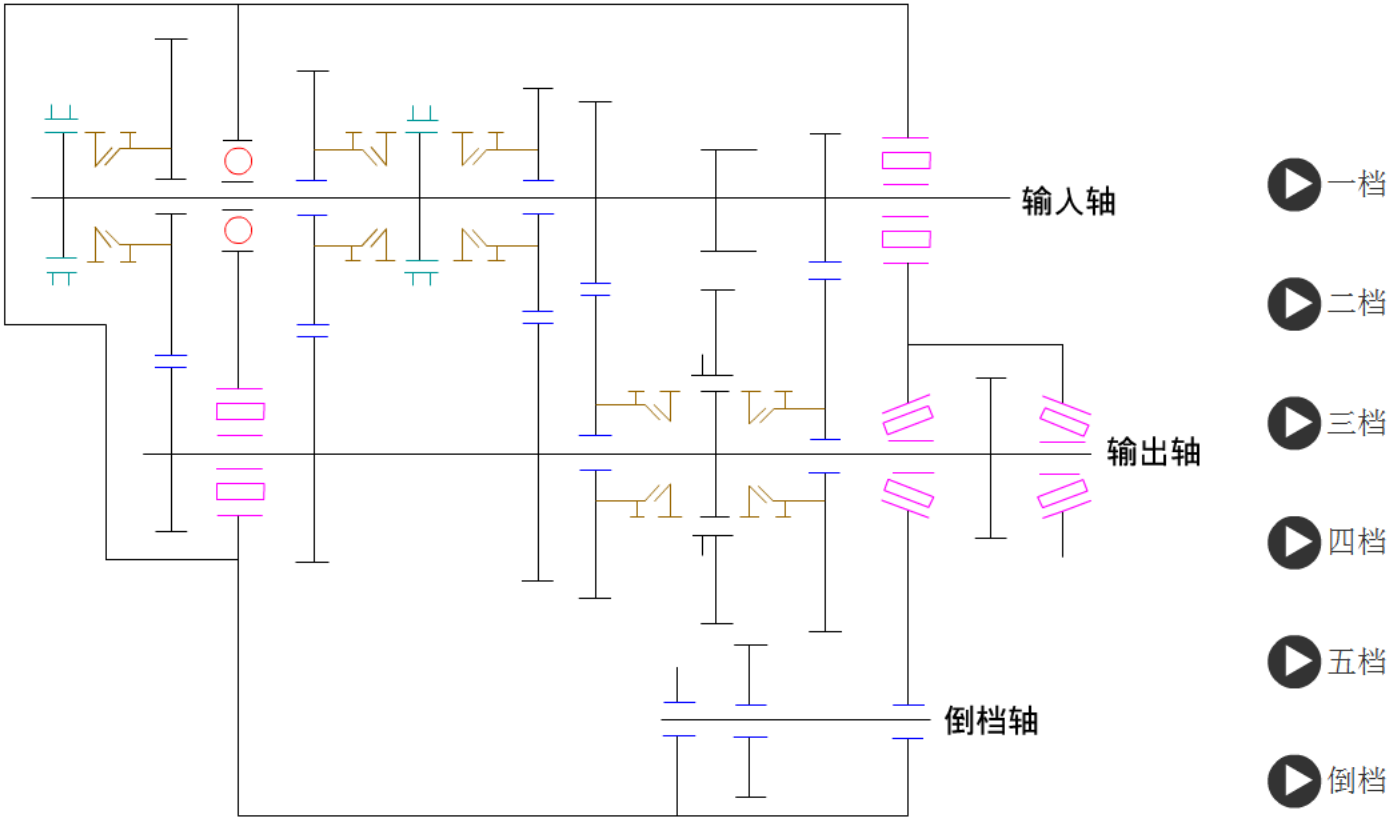
(b)



(c)

1-接合套；2-车速表齿轮；3-同步环；4-第二轴(输出)；5-主减速器主动齿轮；6-第一轴(输入)；7-倒档惰轮

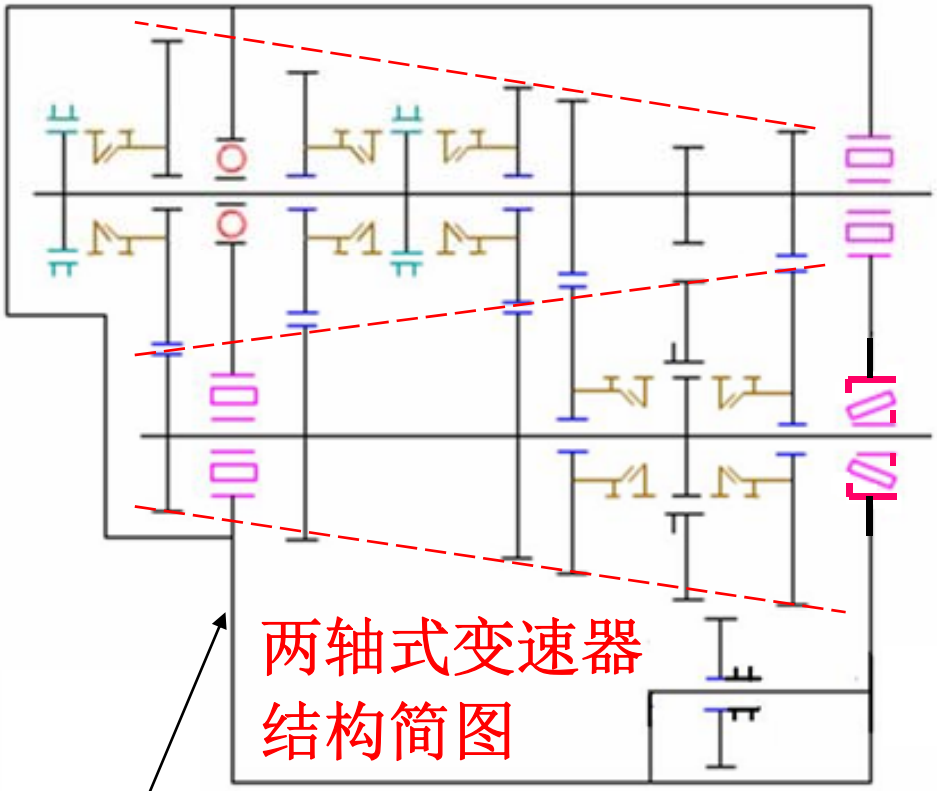
传动路线示意图



捷达轿车02KA型变速器传动示意图

2.2.2、两轴式变速器的特点

- 除倒档外，各前进档均通过一对齿轮传动，传动效率高、噪声小；
- 结构简单、紧凑；
- 前进档时，输入、输出轴旋转方向相反；
- 输出轴支承刚度高，适合于FF型汽车；
- 输入轴、输出轴上都可能布置同步器；
- 主减速器的主动齿轮与输出轴制成一体。
- 无直接档；传动比小。

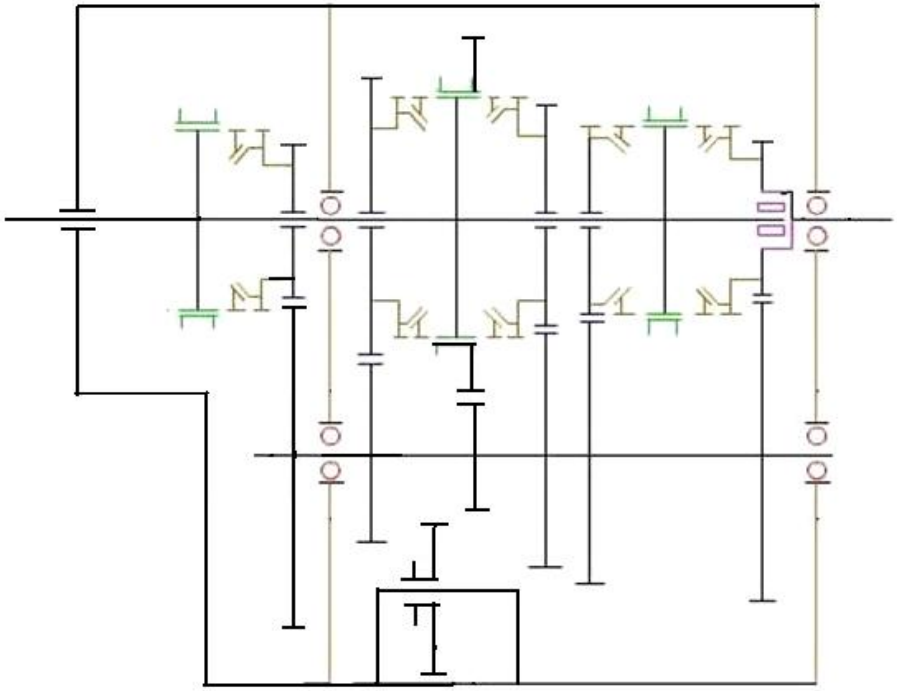


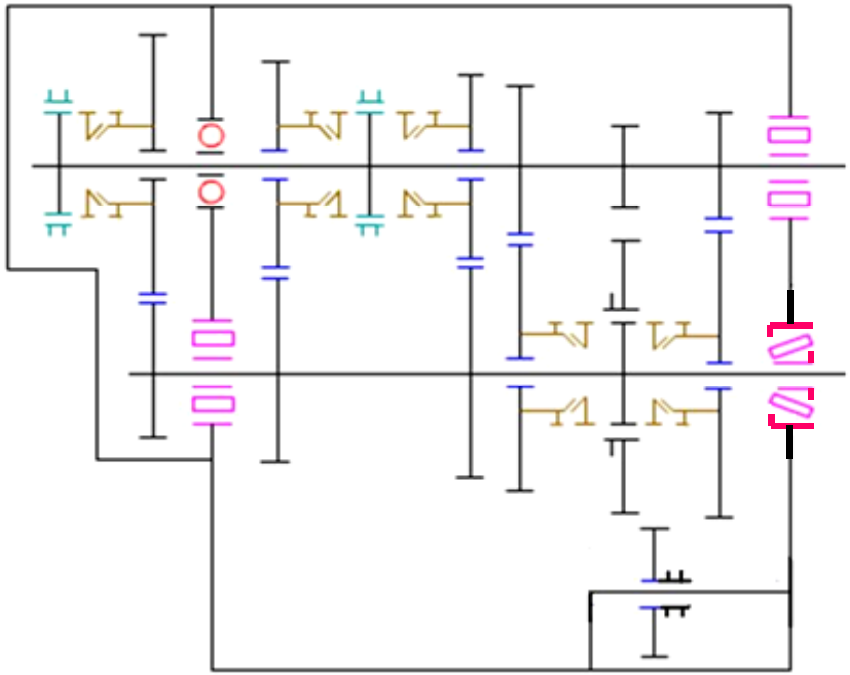
两轴式变速器结构简图

倒档传动采用旋转画法

各档(倒档除外)齿轮近似呈塔形排列

2.2.3、三轴式变速器与两轴式变速器比较





三轴式变速器与两轴式变速器比较

	三轴式变速器	两轴式变速器
输入轴与输出轴	同轴布置；前进档时同向回转。	平行布置；前进档时反向回转。
传动效率	一般档位稍低(需经两对齿轮传动动)。	较高(经一对齿轮传动动)，但其任何一档的传动效率又都不如三轴式变速器直接档高。
直接档	有(传动效率最高)	无
速比变化范围	较大	较小
多适用于	商用车、乘用车	小排量乘用车(FF型车及由其变形的4WD)

2.3、组合式变速器

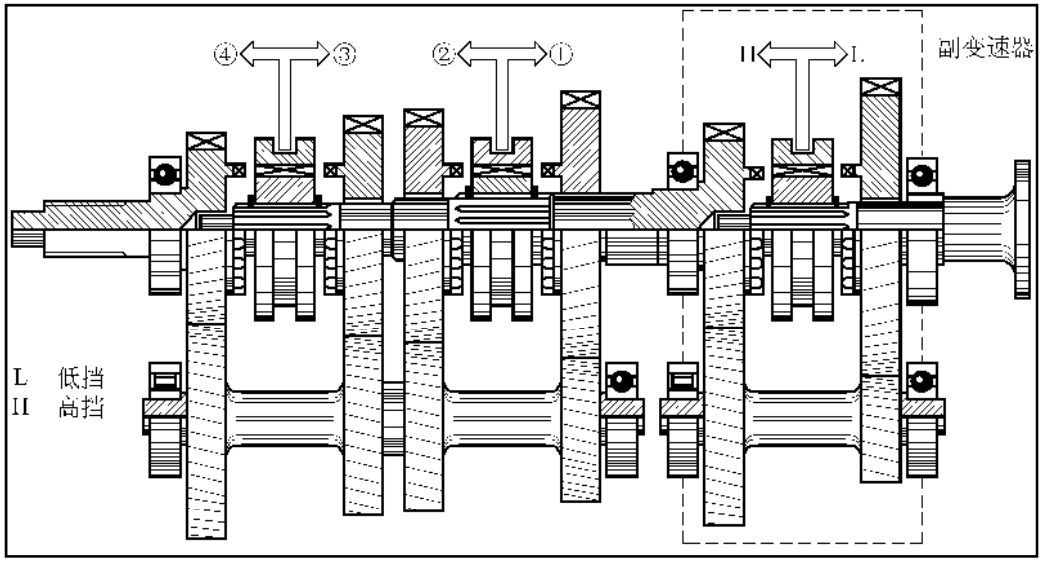
- 概述
- 副变速器前置与后置
- 速比组合方式

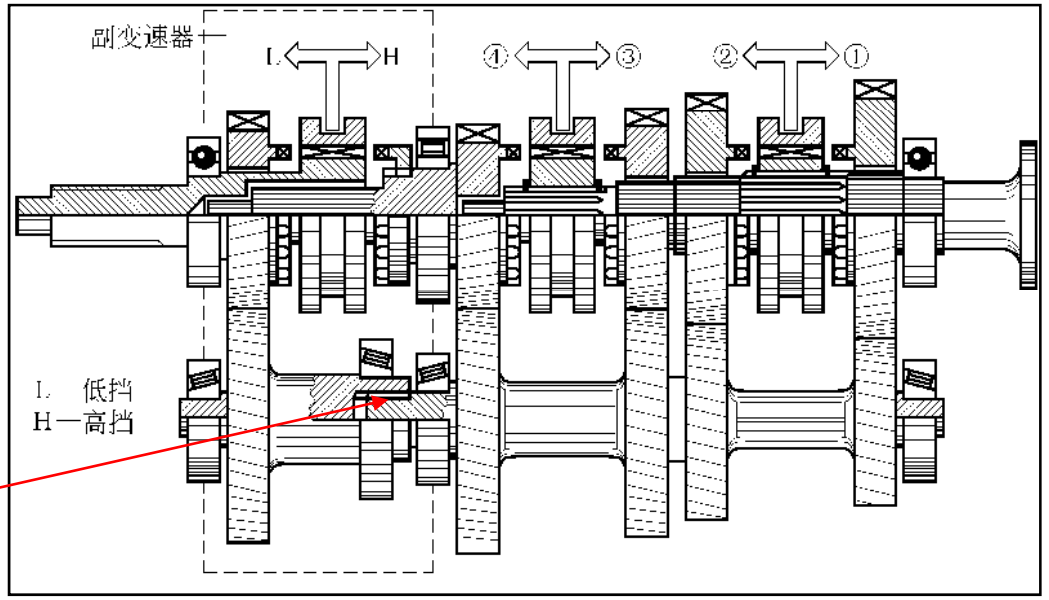
2.3.1、概述

- 对于重型商用车，由于其比功率(单位车重所占有的功率)比乘用车小得多，为了能使汽车有更大的比牵引力(单位车重所占有的牵引力)，必须要加大传动系的传动比，并增加变速器的档位数。
- 一般说来，变速器档位数超过6时，如仍采用单一变速器，其结构要庞大得多，此时可采用组合式变速器。
- 组合式变速器是通过在主变速器之前或之后再增加一副变速器，两者组合在一起而成；换档时，主、副变速器联合操作。
- 根据操作方式的不同，组合式变速器有两种组合方式：插入式和分段式。

2.3.2、副变速器前置与后置

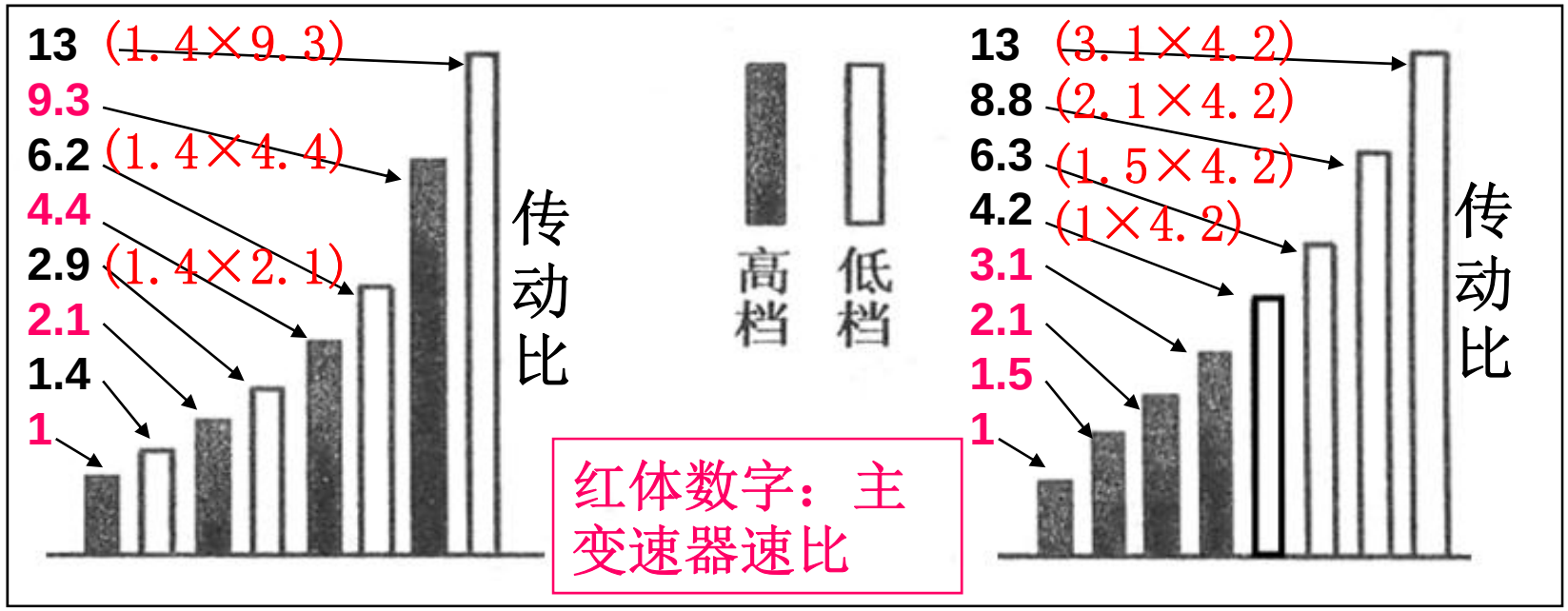
- 副变速器低档传动比：较大时后置，较小时前置；
- 副变速器后置有利于减小主变速器的质量和尺寸（发电机转矩未经副变速器放大）。





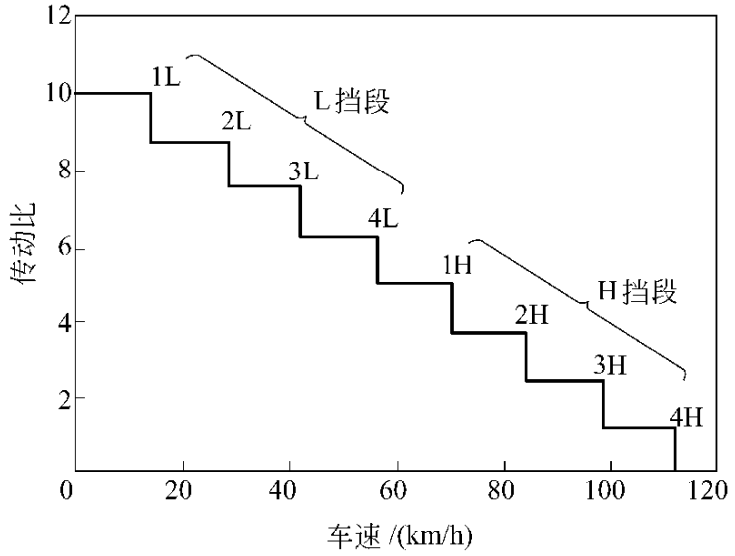
主、副变速器中间轴通过花键连接

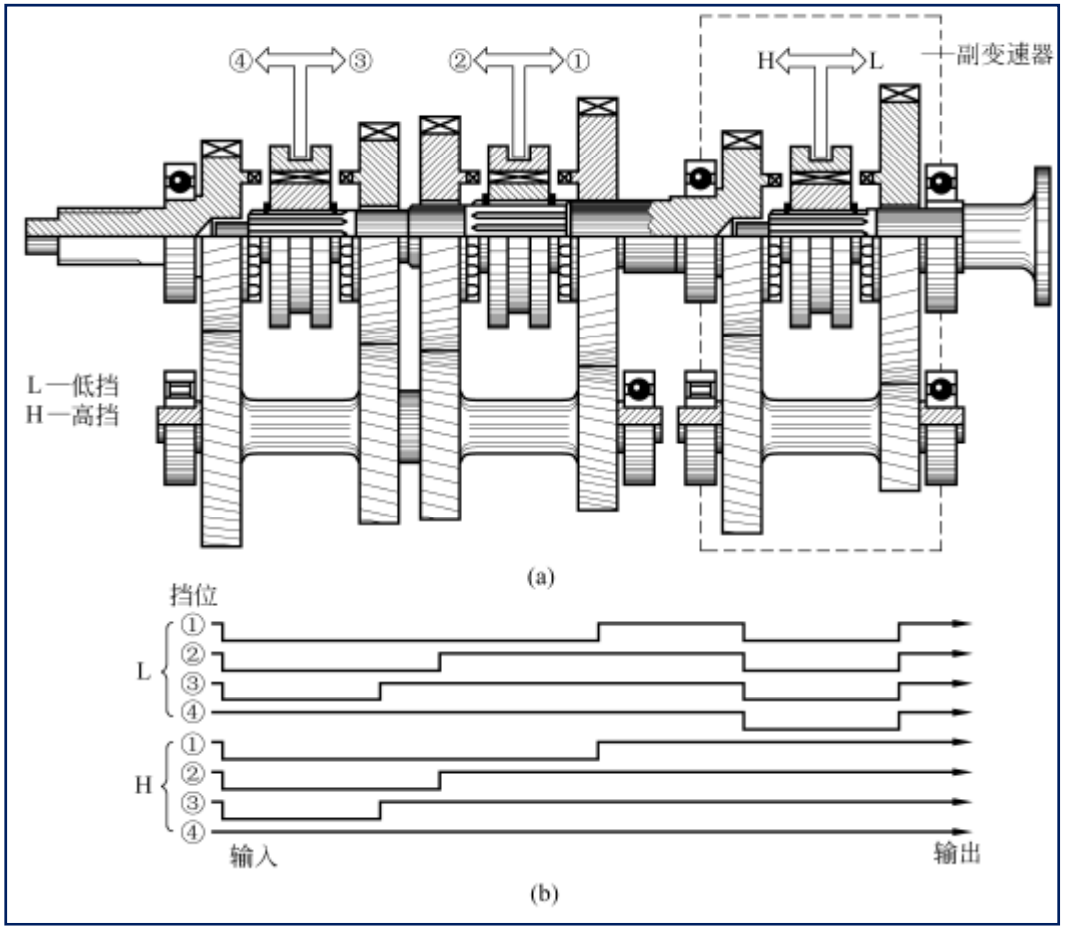
2.3.3、速比组合方式
—分段式及插入式配档



- 插入式配档：主变速器各档传动比间隔较大(比值约2.1)，从而一档传动比也较大(9.3)，副变速器低档传动比较小(1.4)。
- 分段式配档：主变速器各档传动比间隔较小(比值约1.45)，从而一档传动比较小(3.1)，副变速器低档传动比较大(4.2)，大于主变速器一档传动比。

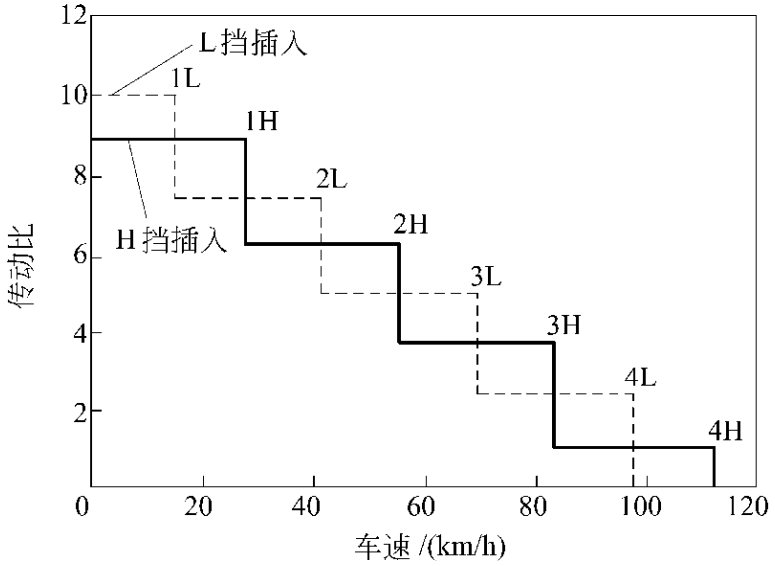
换档操作：分段式配档

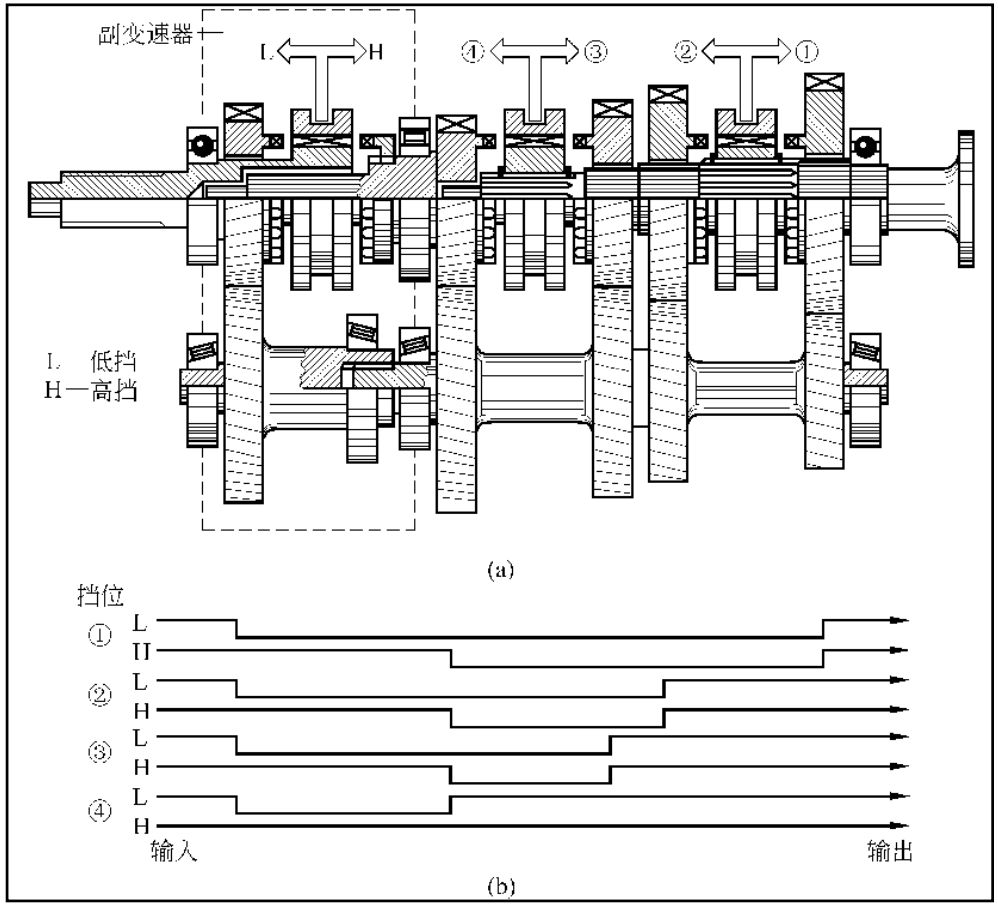




- 分段式配档：主变速器各档传动比间隔较小，副变速器低档传动比较大；
- 仅在四、五档间切换时需操纵副变速器；
- 换档过程：副变速器挂低档(L)，主变速器由1档开始连续换档至最高档：然后，副变速器变成高档(H)，主变速器又回到1档，再重新连续换档。

换档操作：插入式配档





- 插入式配档：主变速器各档传动比间隔较大，副变速器低档传动比较小；
- 主、副变速器交替换档；
- 当汽车由低向高换档升速时，过程如下：副变速器挂低档(L)，主变速器挂1档；接着主变速器保持1档不动，副变速器挂高档(H)；此后，副变速器和主变速器同时换档，一个变成低档一个换成高档，……如此循环下去，直到最高档为止。

第三章作业(一)

1. 手动变速器档位数越多越好吗？试说明你的理由。
2. 画出任一款车的两轴式手动变速器的结构简图(要求表示出同步器)，并指出任一前进档和倒档的动力传递路线。
3. 画出课件2.3.2节图中组合式变速器的结构简图（副变速器前置或后置，任选；图中未给出倒档齿轮位置，可不画），并说明副变速器前置和后置各有何特点？
4. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

3、同步器

- 概述
- 无同步器时的换档过程
- 惯性式同步器
- 防脱档措施



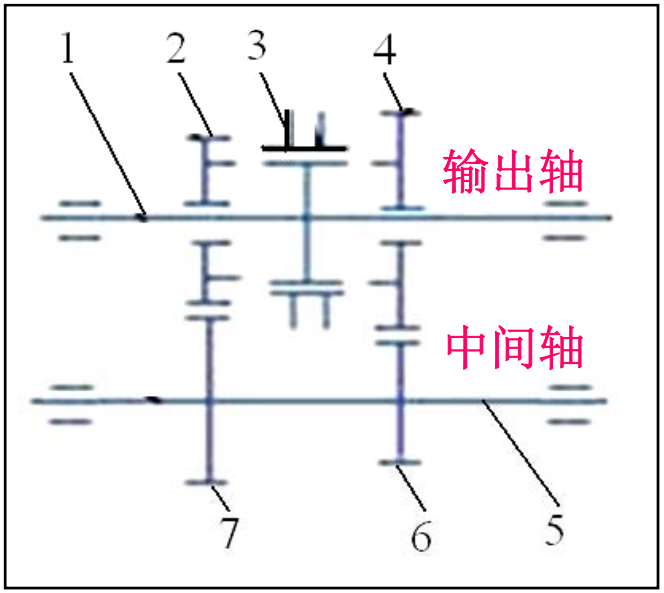
3.1、概述

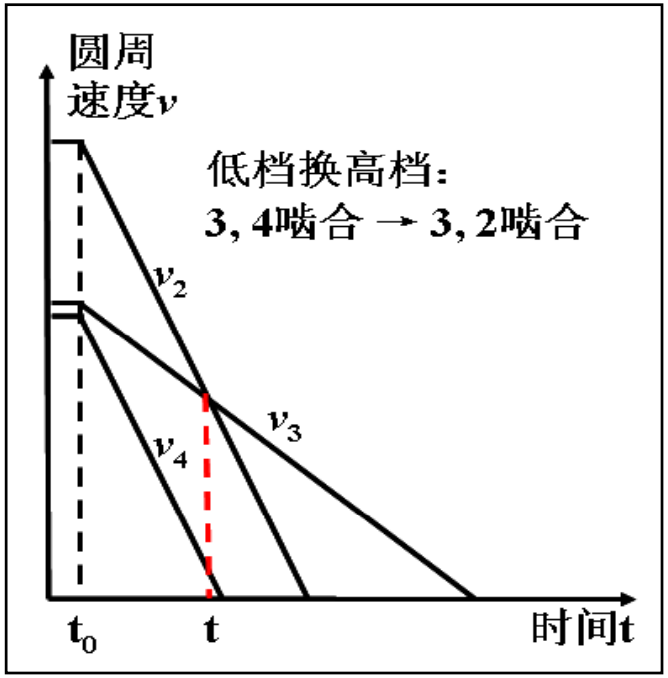
- 变速器在换档过程中，一对待啮合齿轮的转速并不同步，而是存在转速差。这样就会发生挂档时轮齿的撞击，造成挂档困难、轮齿提早损坏并出现故障，采用同步器可有效避免此类麻烦的产生；
- 对同步器的基本工作要求是，换档时让不同步的一对齿轮先同步运转，然后才能挂上档位，不同步就挂不上档；
- 同步器是在接合套换档的基础上发展起来的，除了接合套、花键毂和对应齿轮上的接合齿圈外，还增加了同步机构和锁止机构，因此同步器在结构上既保证了挂档平顺，又使操作简化。

3.2、无同步器时的换档过程

3.2.1、由低速档换入高速档

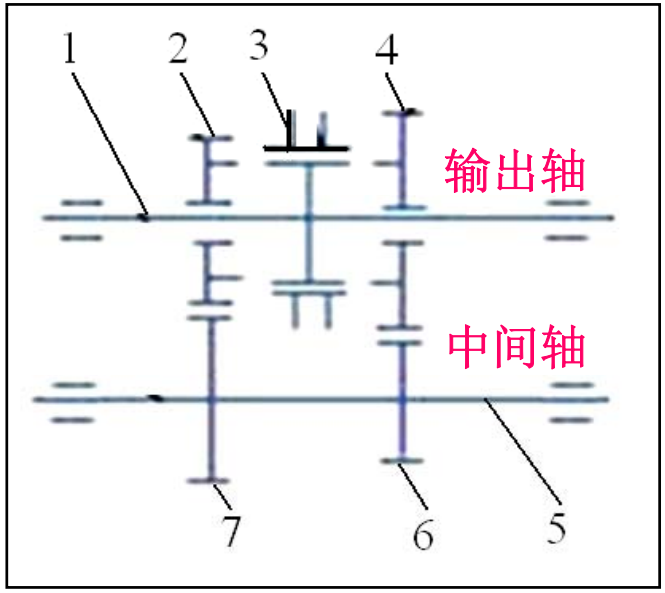
- 先踩离合器，将接合套3从低档齿轮4退到空档， 此时n3=n4<n2，接合套3与齿轮2的转速逐渐降低；
- 因为齿轮2只与中间轴、输入轴、离合器从动盘及箱体内部分齿轮相联系，惯性很小，故n2下降较快；
- 而结合套3与输出轴、万向传动装置、驱动桥、行驶系以及整个汽车联系在一起，惯性很大，所以n3下降较慢。
- 原先n3<n2 ，但n3下降得比n2慢，所以过一会儿后，必然会有n3＝n2(同步)的情况出现，此时挂入高档则不会产生打齿现象。
- 换档操纵的要求：踩－摘－挂。

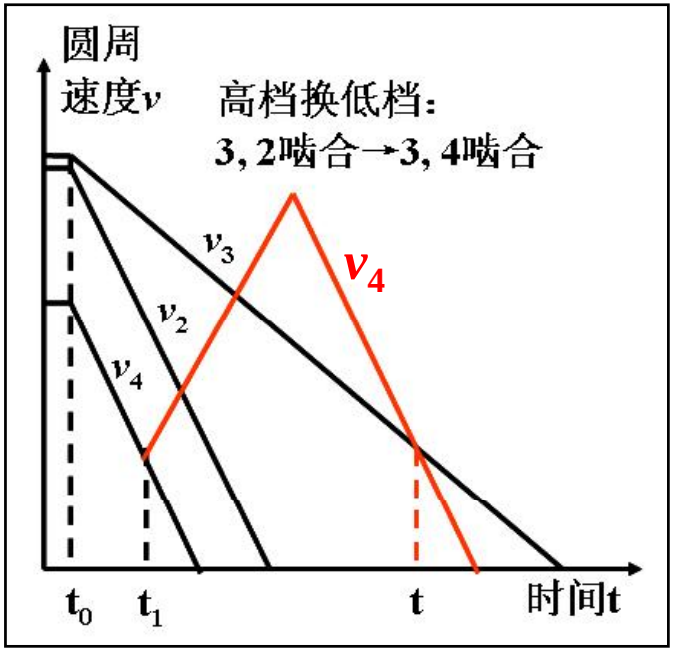




3.2.2、由高速档换入低速档

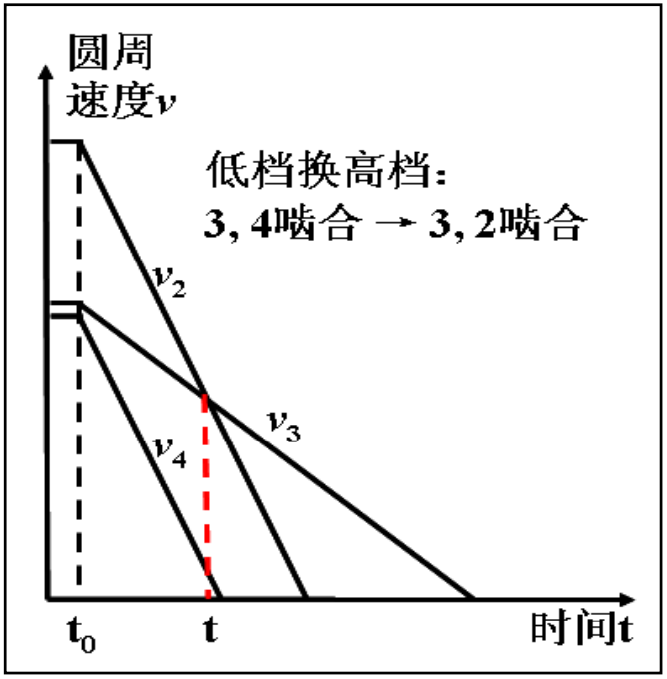
- 先踩离合器，将接合套3从高档齿轮2退到空档，此时n2=n3>n4；
- 因为齿轮4只与中间轴、输入轴、离合器从动盘及箱体内部分齿轮相联系，惯性很小，所以n4下降较快；
- 而结合套3与输出轴、万向传动装置、驱动桥、行驶系以及整个汽车联系在一起，惯性很大，n3下降较慢；
- n4<n3，且n4下降得又比n3快，所以永远不会有n4＝n3(同步)的情况出现；
- 为了使接合套3与齿轮4的转速达到相同，驾驶员应在此时重新接合离合器(松离合)，同时踩一下加速踏板(轰油门)，使齿轮4转速增加n4>n3，然后再分离离合器，等待片刻，到n4＝n3时，即可让接合套3与齿轮4的接合齿圈相接合，从而挂入低速档。
- 换档操纵的要求：“踩－摘－松－轰(加油)－踩－挂”。

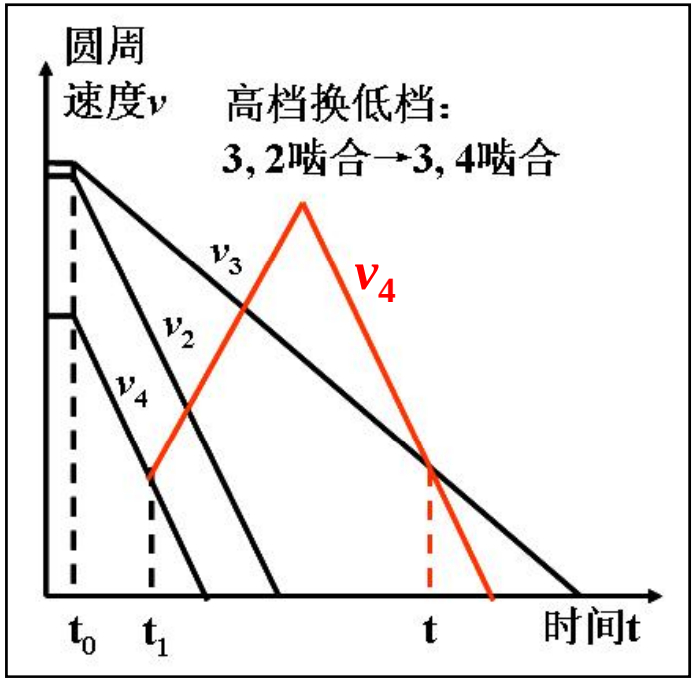




3.2.3、结论

- 如何知道同步时刻？同步时刻随载荷状况(整车惯性)而变化，只能跟着“感觉走”；
- 无同步器换档，操纵复杂，需要有丰富的经验，且易造成待啮合齿轮打齿。





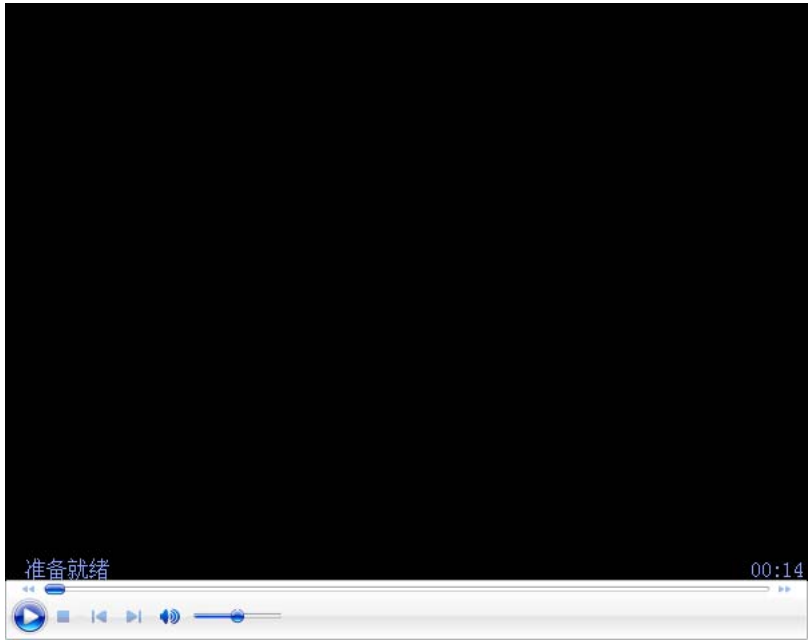
3.3、惯性式同步器

3.3.1、概述

- 惯性式同步器依靠摩擦作用实现同步，其中有专设机构保证接合套与待接合的花键齿圈在达到转速同步之前不可能接合，从而避免了齿间冲击。
- 惯性式同步器按锁止装置不同又分为锁环式、锁销式和多锥式等几种。

锁环式同步器

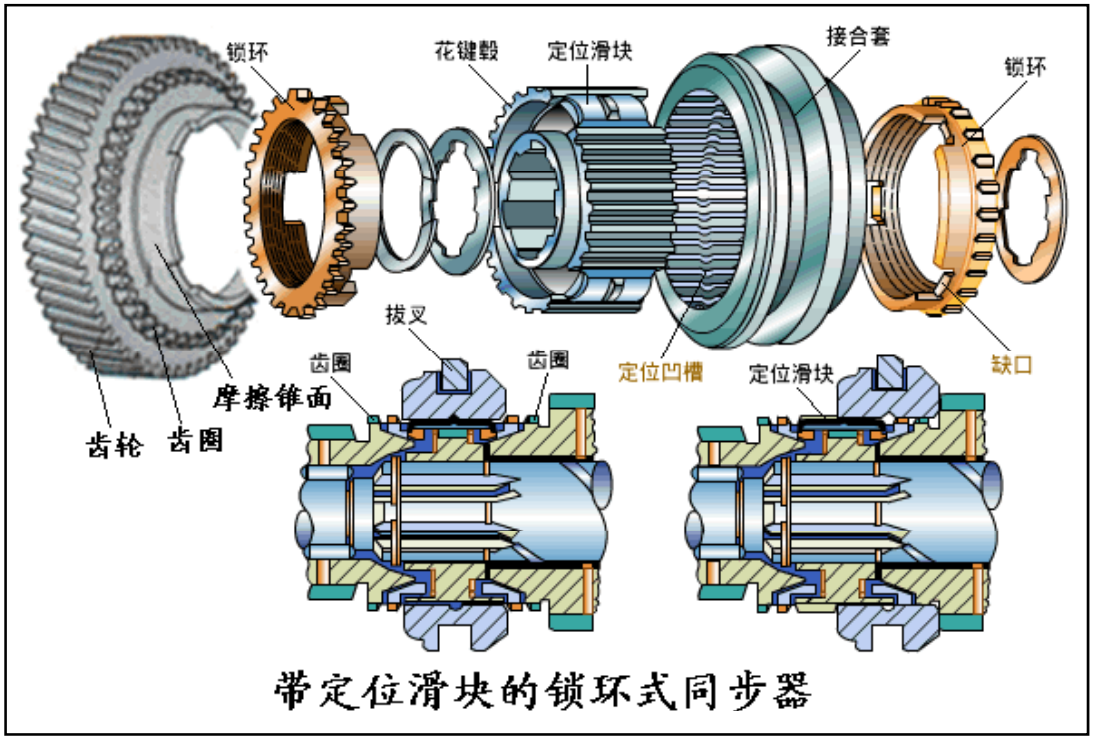
(2m38s)



3.3.2、锁环式同步器

3.3.2.1、组成及结构

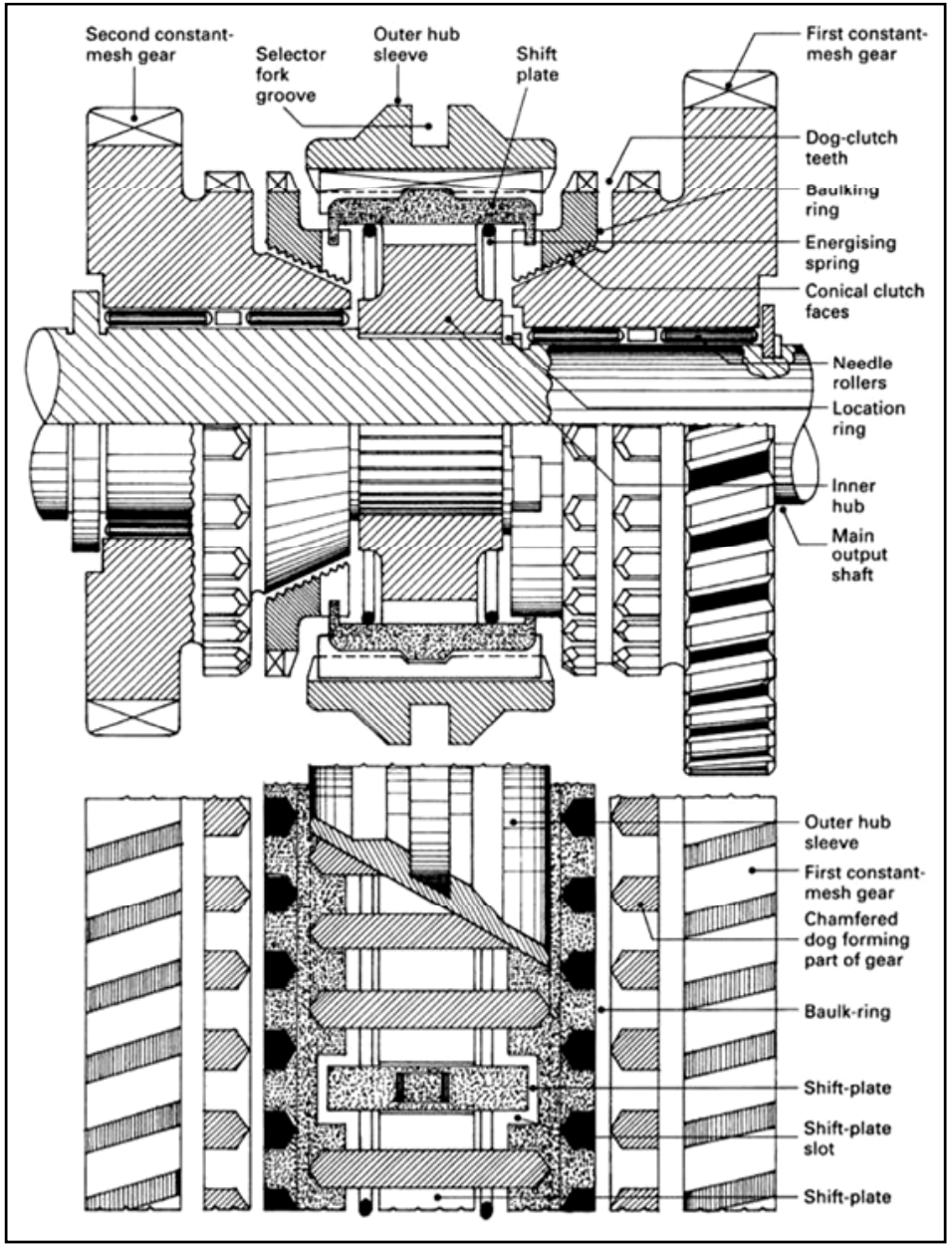
- 组成：花键毂、结合套、滑块、C形弹簧、同步环；
- 结构及要素
  - 花键毂：内/外花键、外圆周有三条轴向凹槽(放置滑块)；
  - 结合套：内花键、键齿带倒角、内/外圆周中部都有周向环槽(分别与滑块、拨叉配合)；
  - 滑块：中部凸起。滑块有何作用？

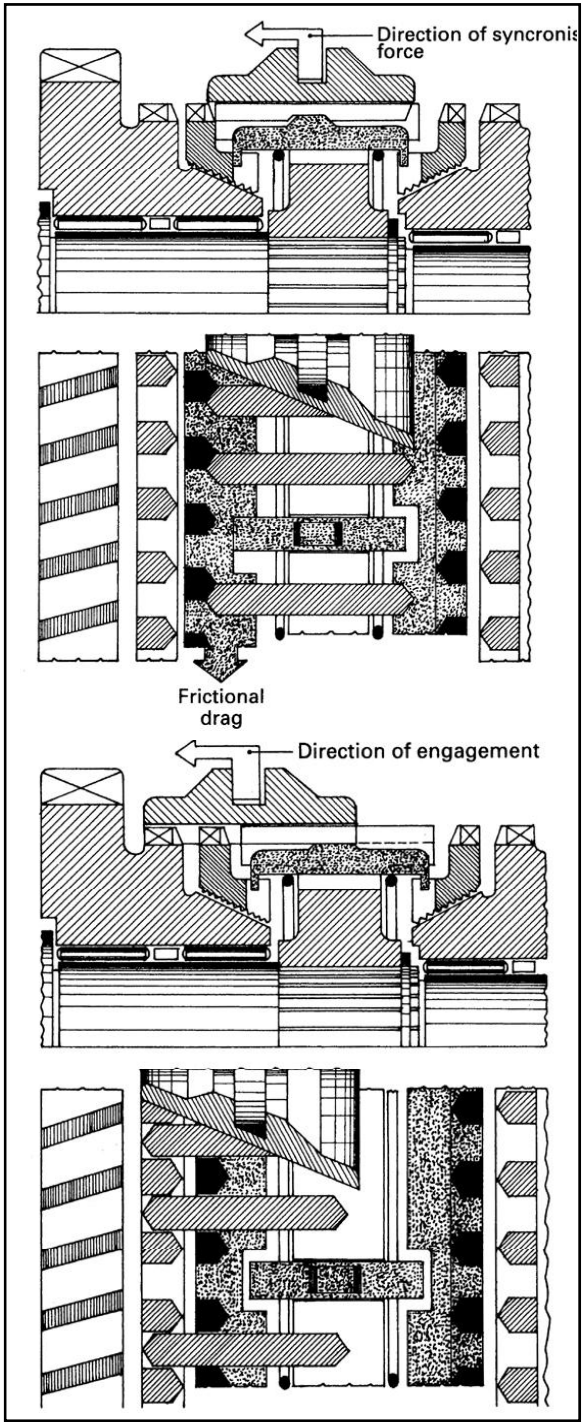


带定位滑块的锁环式同步器

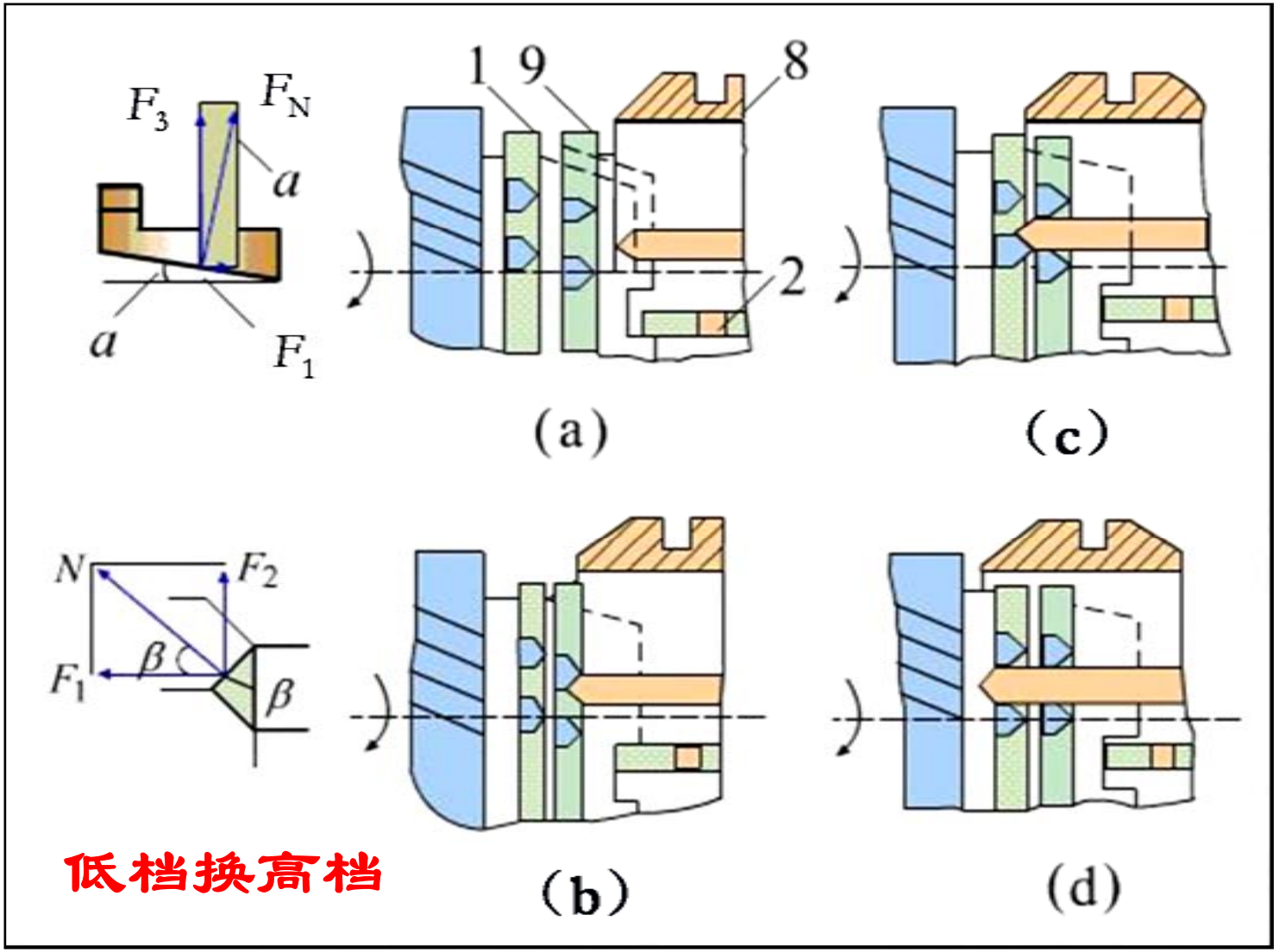
  - 同步环：结合短齿带倒角、内锥面带细螺纹、颈部有轴向缺口、缺口宽度≒结合齿厚＋滑块宽度，轴向缺口与结合短齿之间有一定位置关系(见下页图)。

组成及结构


Second constant-mesh gear
Selector fork groove
Outer hub sleeve
Shift plate
First constant-mesh gear
Dog-clutch teeth
Baulking ring
Energising spring
Conical clutch faces
Needle rollers
Location ring
Inner hub
Main output shaft
Outer hub sleeve
First constant-mesh gear
Chamfered dog forming part of gear
Baulk-ring
Shift-plate
Shift-plate slot
Shift-plate

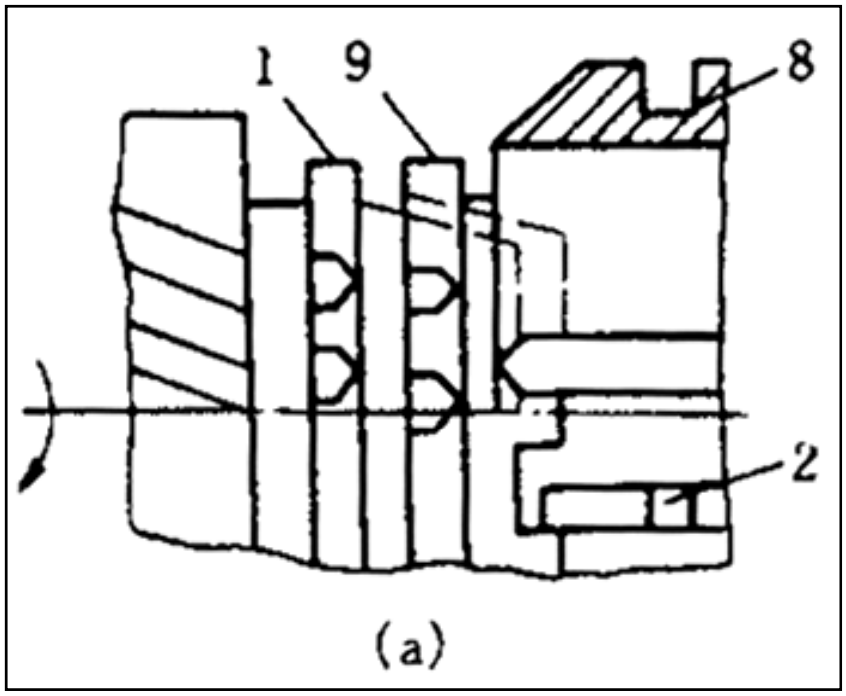

Direction of syncronis force
Frictional drag
Direction of engagement

3.3.2.2、工作过程



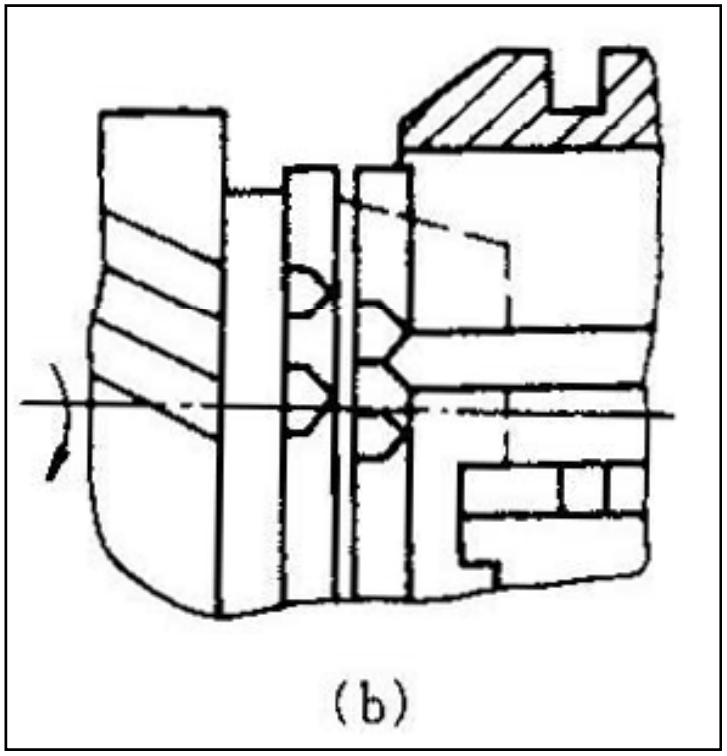
低档换高档

工作过程(a)



- 拨叉带动结合套左移至空档位置，此时花键毂、接合套8、锁环9(受滑块带动)一起转动；齿圈1以比结合套8高的角速度旋转(高档换低档)。

工作过程(b)



- 拨叉拨动接合套8继续左移，并通过接合套内环槽带动滑块2一起向左移动；
- 滑块2与锁环缺口的底部接触，推动锁环9压向齿圈1，使锁环9的内锥面压向齿圈1的外锥面；
- 齿圈1即通过摩擦作用带动锁环9相对于接合套8快转一个角度，直到滑块2贴于锁环缺口一侧时，锁环9便与接合套8同步转动；
- 此时，接合套的内花键齿与锁环的短齿错开了半个齿厚，从而使接合套的齿端倒角面与锁环相应的齿端倒角面正好互相抵触而不能进入啮合。

锁环受力分析（粗略）

- 以锁环为分析对象，其上作用有方向相反的两个力矩

➢ 摩擦力矩M_f

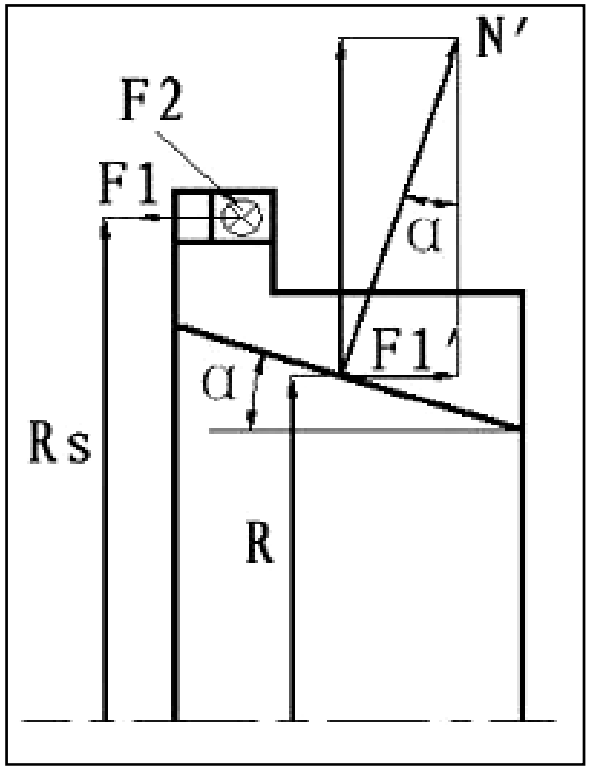
$$M_f = \frac{F_1'}{\sin\alpha}\cdot\mu\cdot R = \frac{F_1}{\sin\alpha}\cdot\mu\cdot R$$

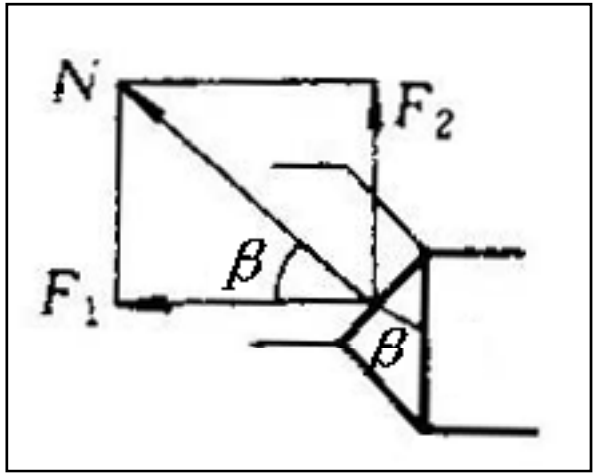
➢ 拨环力矩M_r

$$M_r = F_2\cdot R_s = F_1\cdot tg\beta\cdot R_s$$

R —锥面平均半径
μ —锥面间的摩擦系数
R_s —锁止导角节圆半径
α —摩擦锥面的半锥角
β —锁止导角

假设锁止导角间无摩擦





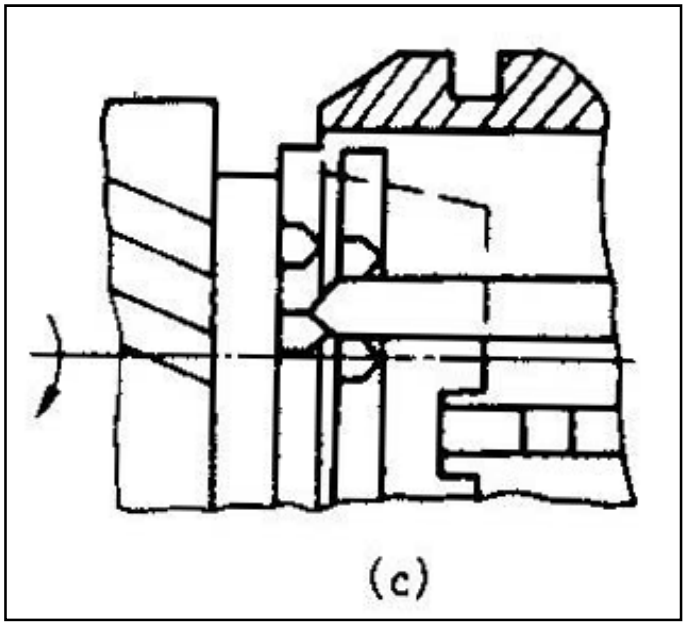
锁环受力分析（粗略）

- 在设计同步器时，合理地选择锁止角和摩擦锥面的锥角，便能保证在达到同步之前，齿圈施加在锁环上的摩擦力矩M_f总是大于拨环力矩M_r：

$$\frac{\mu R}{R_s \sin\alpha} > tg\beta \longrightarrow M_f > M_r$$

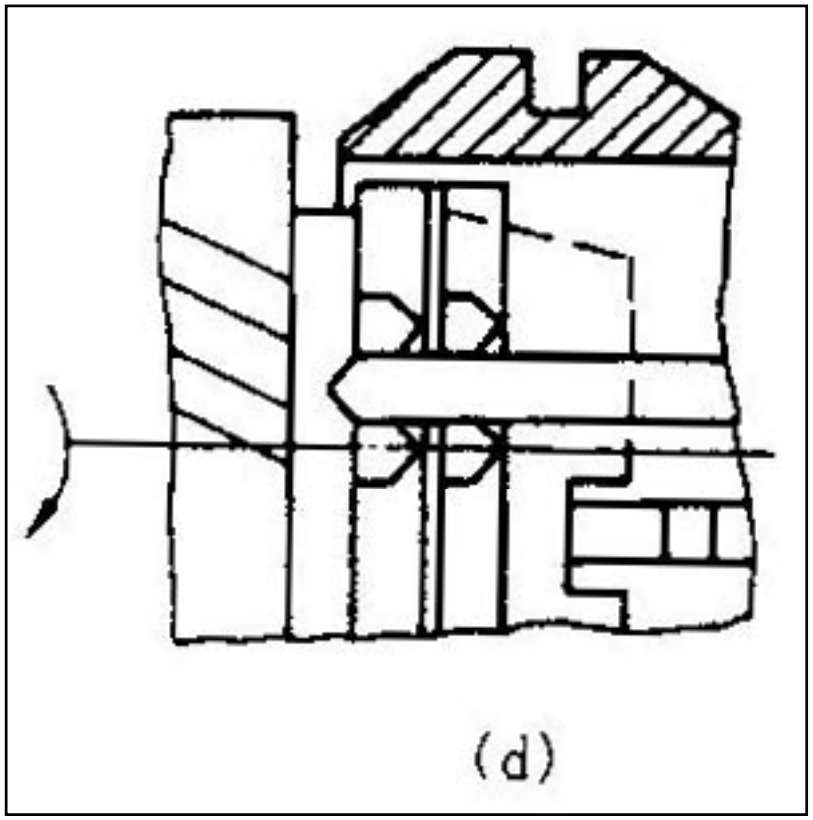
- 这样，不论驾驶员通过操纵机构加在接合套上的轴向推力F_1有多大，接合套齿端与锁环齿端总是互相抵触而不能接合。

工作过程(c)



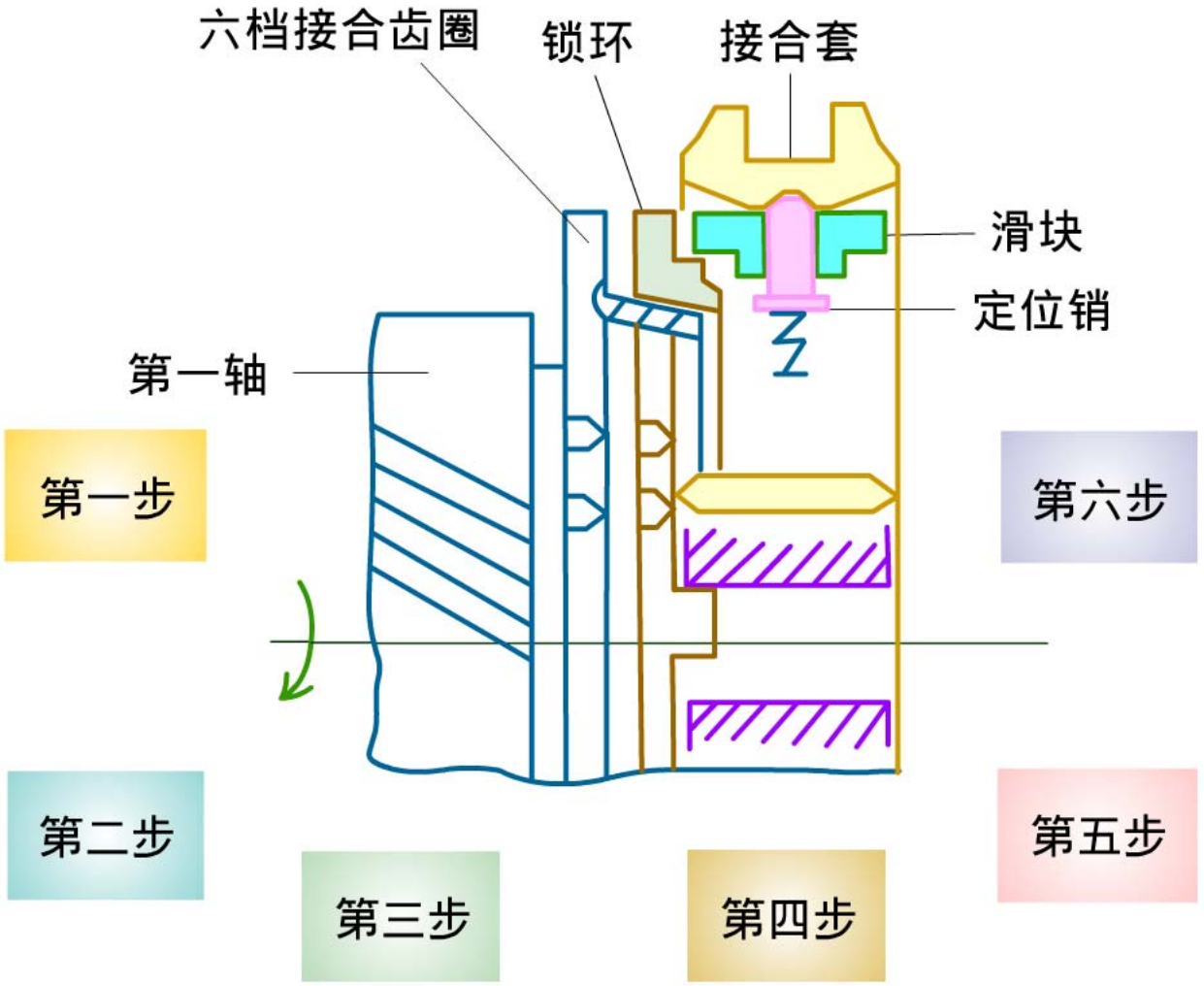
- 摩擦作用使齿圈1等相关零部件减速，使得齿圈1与锁环9转速很快趋于一致，二者间的相对转动趋势也迅速降低，从而摩擦力矩M_f也相应迅速减小。当齿圈与锁环转速达到同步时，摩擦力矩M_f消失。
- 当拨环力矩M_r大于摩擦力矩M_f时，便使锁环相对于接合套向后退转一个角度。
- 当滑块对正锁环缺口中央时，接合套的内花键与锁环的外花键不再抵触，接合套得以继续左移，与锁环的花键齿圈进入接合状态，锁环的锁止作用即行消失。

工作过程(d)



- 拨叉拨动接合套继续左移，如果此时接合套8的内花键齿与齿圈1的外花键齿发生抵触，则接合套花键齿作用在齿圈花键齿斜面上有切向分力，使齿圈及其相连零件相对于锁环及接合套转过一个角度，使接合套8与齿圈1进入接合，完成了换档的全过程。

锁环式同步器工作原理



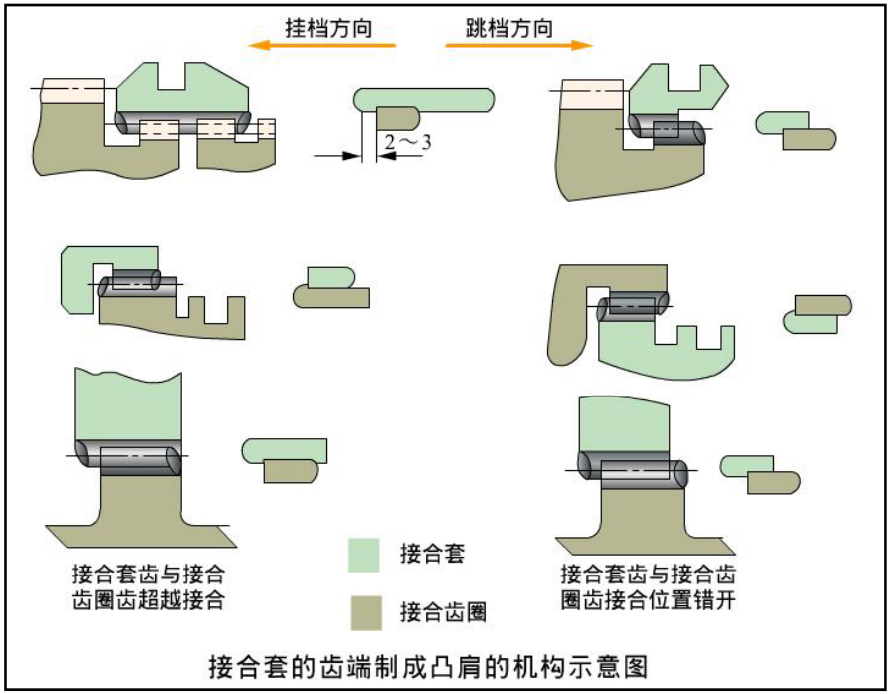
锁环式惯性同步器的工作原理

锁环式同步器工作原理

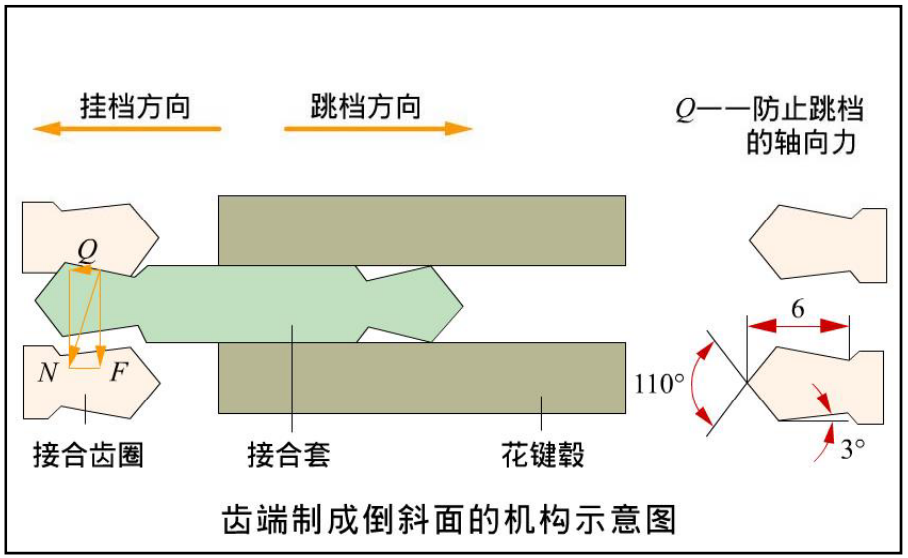
- 工作原理(低档→高档)
  - 拨叉推力→结合套带动滑块左移→滑块推动同步环左移→同步环与结合齿圈锥面接触→产生摩擦力矩M_f；
  - 在M_f作用下，同步环相对结合套快转一个角度→滑块与同步环缺口侧面接触→同步环齿与结合套齿倒角接触→产生法向压紧力N；
  - 同步环受两个力矩：摩擦力矩M_f、切向力F_2产生的拨环力矩M_r→M_f阻止同步环后转、M_r推动同步环后转；
  - 通过合理设计摩擦锥角 α、锁止角 β及摩擦力和拨环力的作用半径，使得不同步时总有$M_f>M_r$，同步环不能往回转→结合套不能左移→挂不上档；
  - 受M_f作用，待啮合齿轮减速，同步时$M_f=0$→M_r使同步环往回转一个角 →结合套左移，与同步环同步；
  - 结合套继续左移→结合套内齿与待啮合齿轮短齿斜面接触→产生拨动力矩→使之与待啮合齿轮啮合→挂上高档。

3.4、变速器传动机构中的防脱档措施

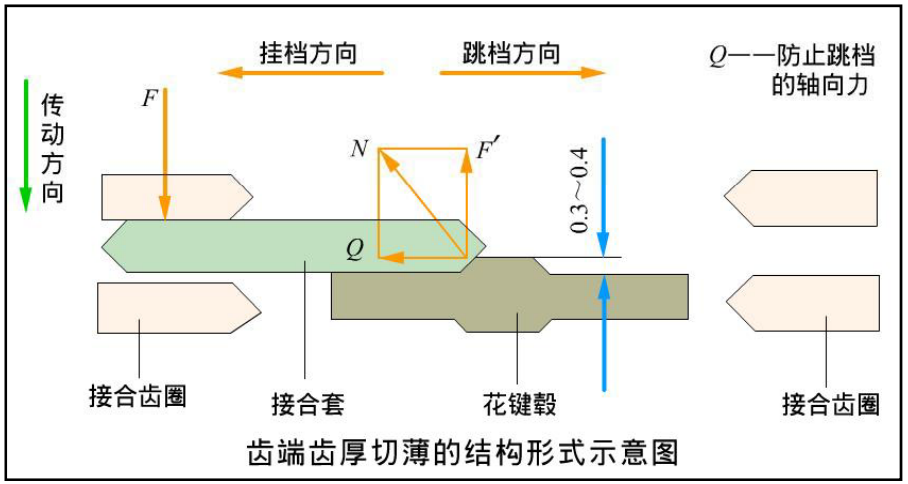
- 齿端倒斜面结构；
- 减薄齿结构；
- 超越啮合。



接合套的齿端制成凸肩的机构示意图



齿端制成倒斜面的机构示意图

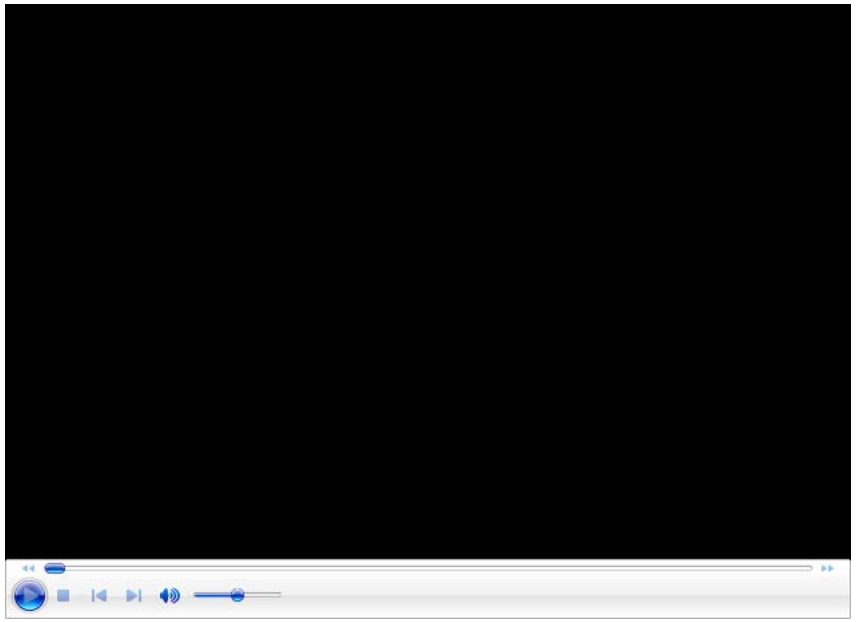


齿端齿厚切薄的结构形式示意图

4、变速器操纵机构

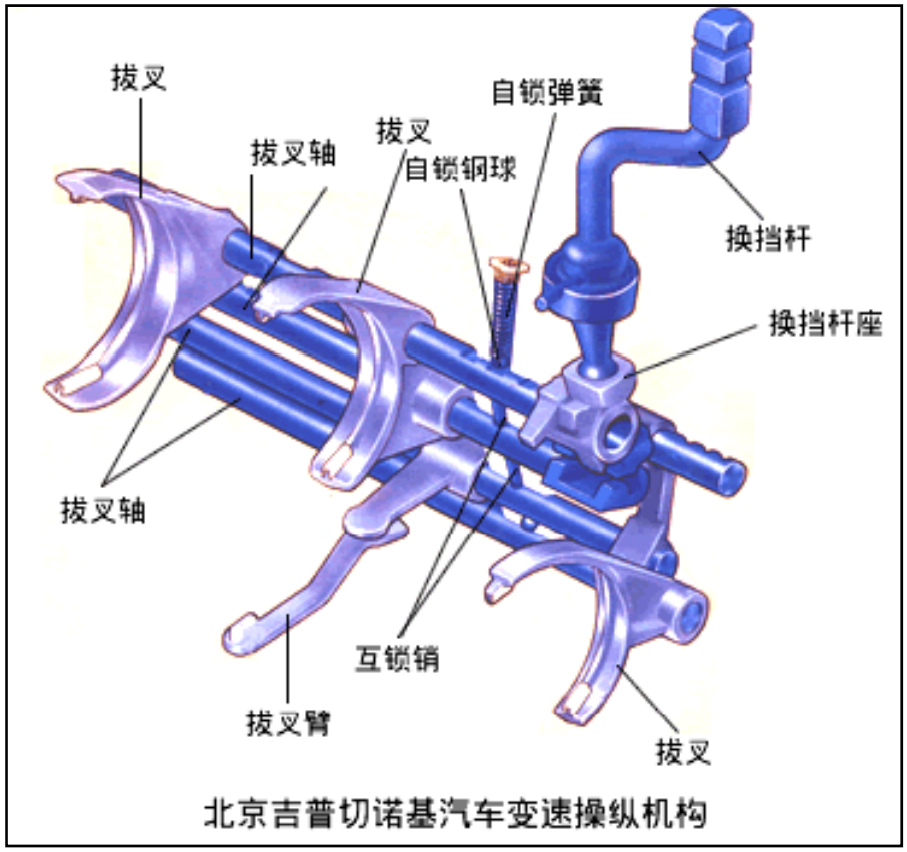
- 操纵机构类型及组成
- 对操纵机构的要求

换档操纵机构(3m47s)



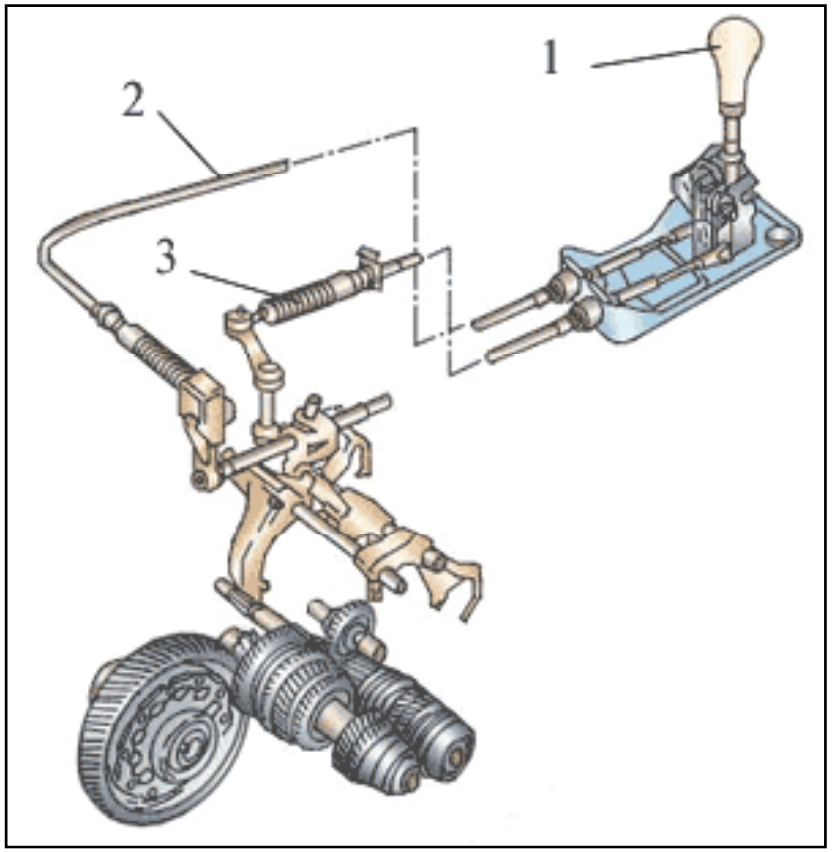
4.1、操纵机构类型及组成

4.1.1、操纵机构类型



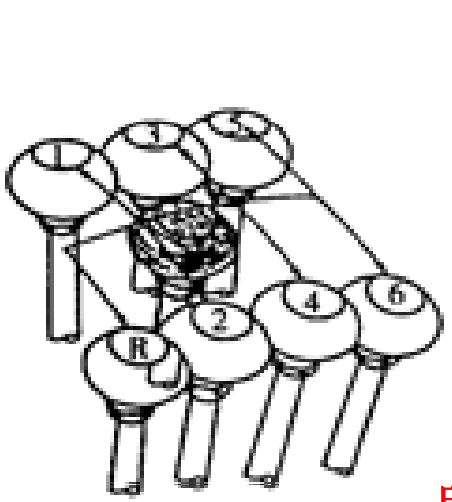
北京吉普切诺基汽车变速操纵机构

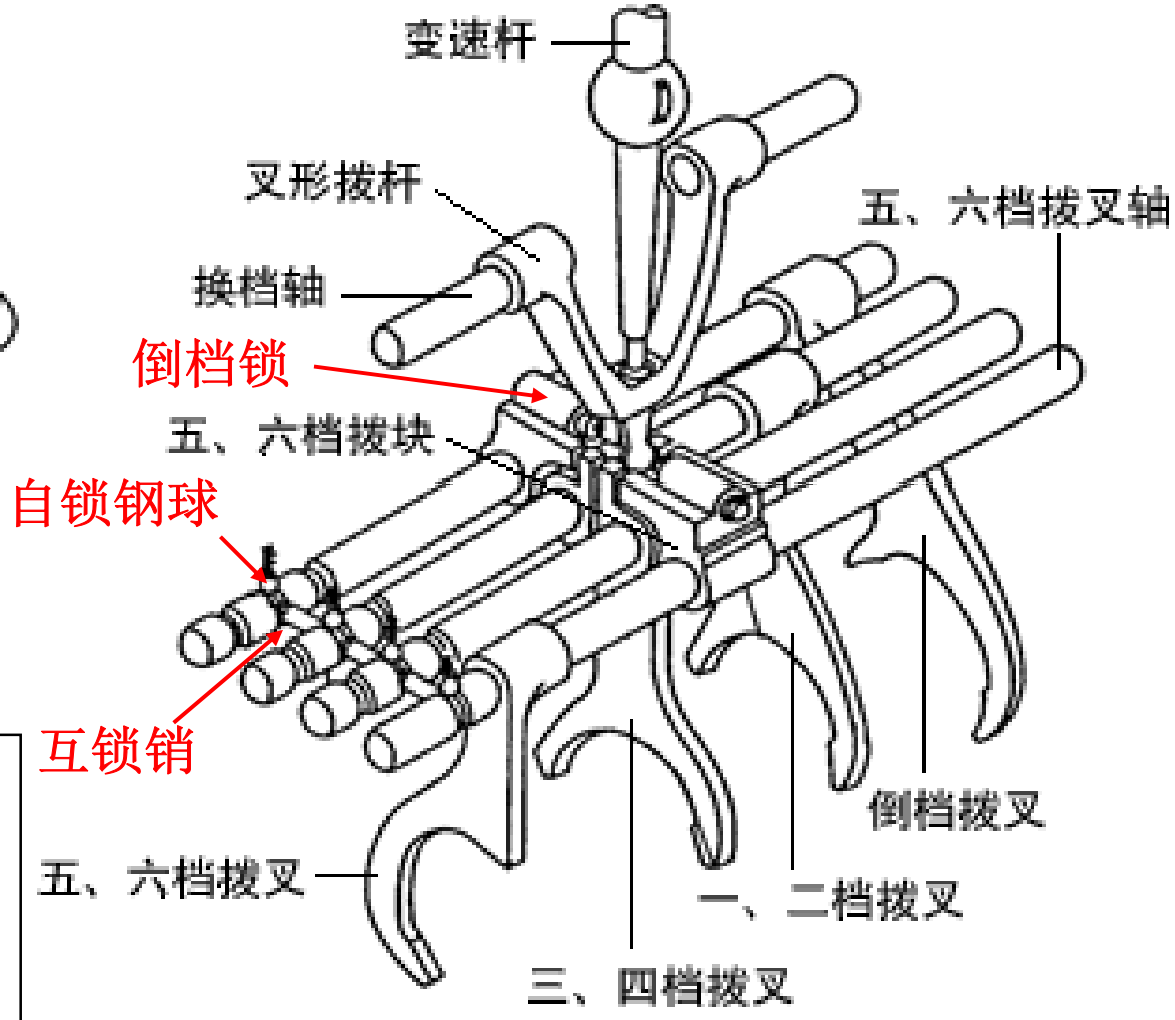
直接操纵机构



远距离操纵机构

4.1.2、操纵机构组成及操纵动作



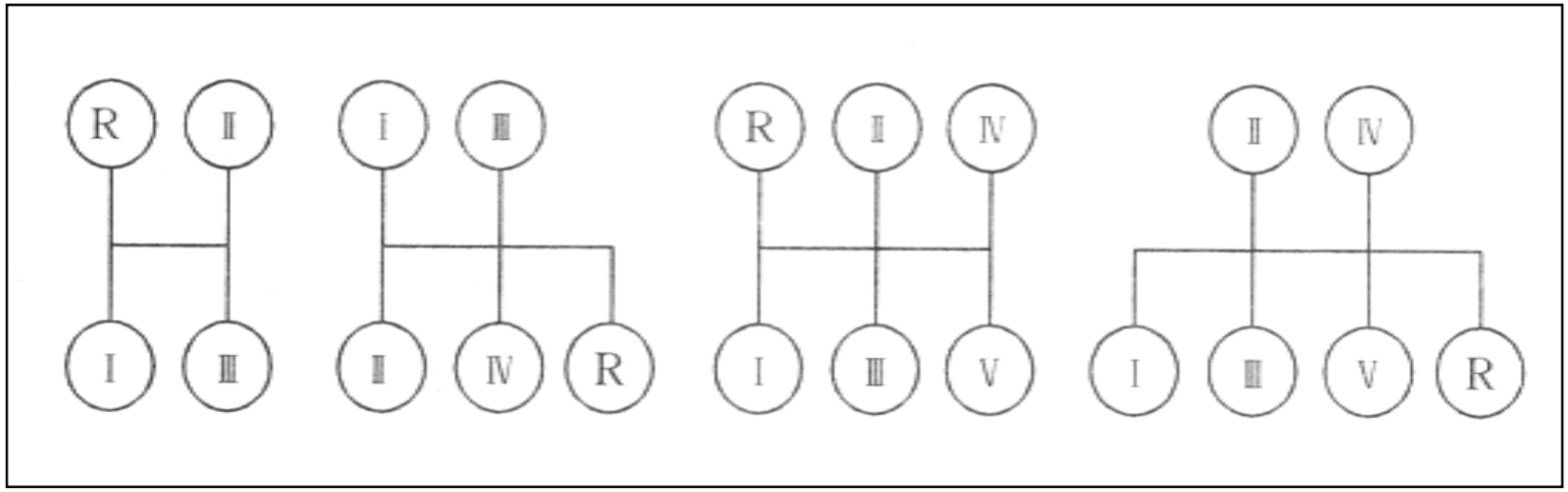


六档变速操纵机构示意图

- 操纵变速器的两个动作：选档(横向运动)和换档(纵向运动)。

操纵机构组成及操纵动作

- 上车驾驶的第一件事：看换档手柄，了解各档位置；
- 换档位置安排力求做到：换档操作顺手、符合动作习惯，避免误操作。



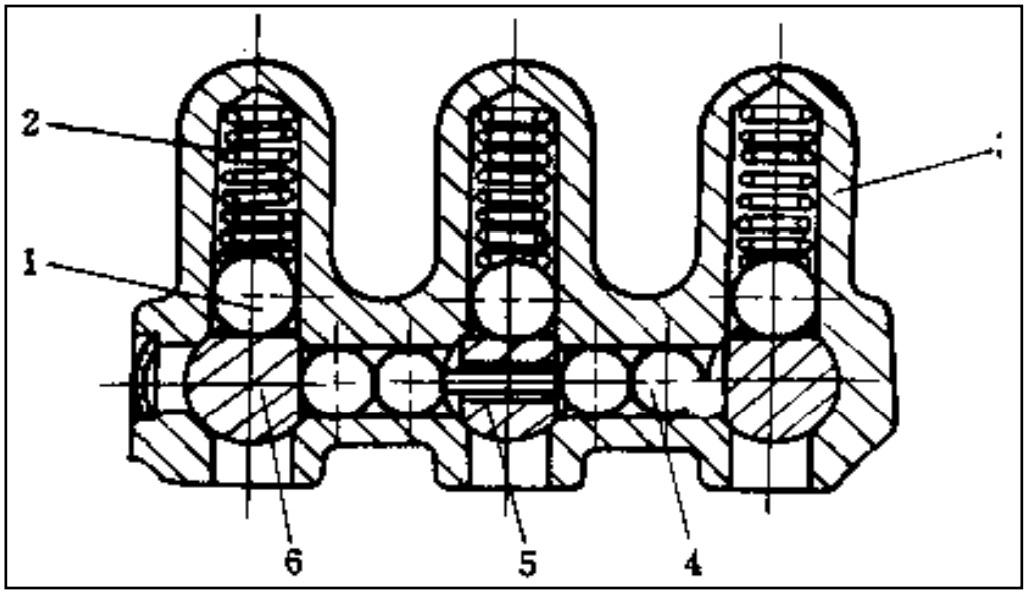
4.2、对操纵机构的要求

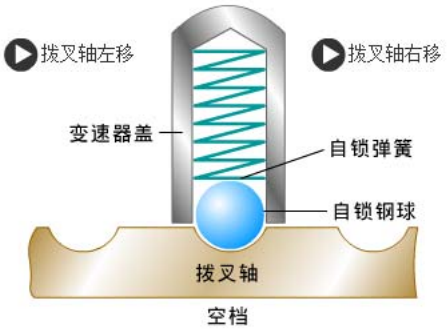
4.2.1、概述

- 对换档机构要求必须做到：准确挂上档位，避免自动脱档；防止同时挂上两个档位，且可随时退出当前档位而挂上另一任意档位；此外，还要防止误挂倒档。因此操纵机构中一般有自锁、互锁、倒档锁机构。
  - 自锁装置：保证接合套与结合齿圈的完全啮合(或滑动齿轮换档时，全齿长都进入啮合)。在振动等条件影响下，变速器不自行挂档或自行脱档；
  - 互锁装置：防止同时挂上两个档而使变速器卡死或损坏；
  - 倒档锁装置：防止在汽车前进时误挂倒档。

4.2.2、自锁机构

- 锁销(球)式自锁





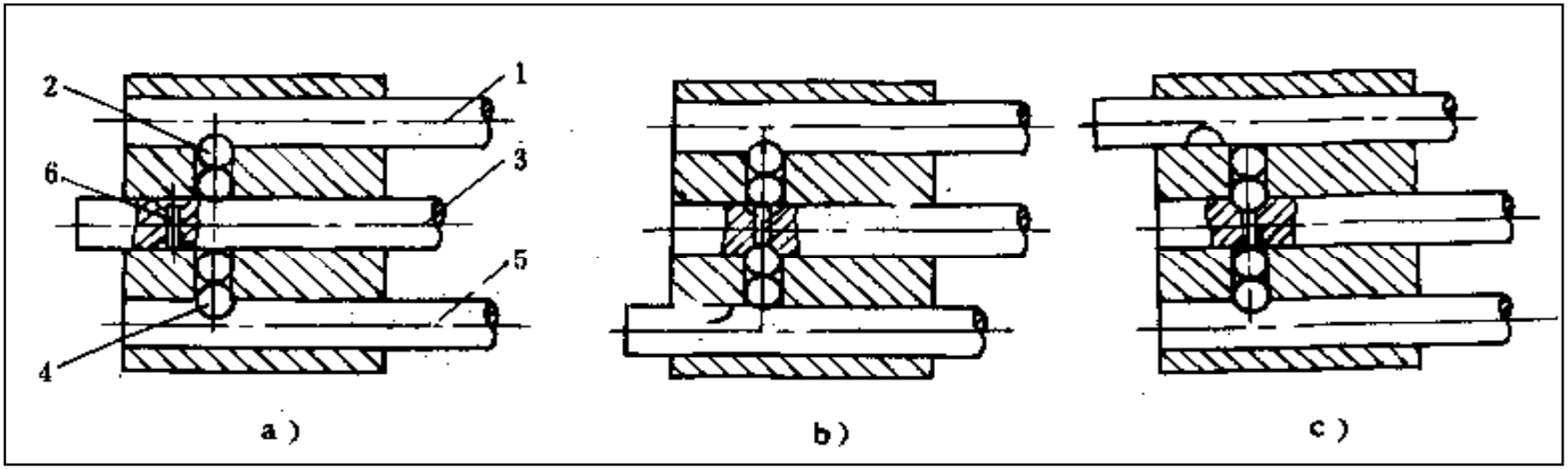
自锁装置的工作原理

4.2.3、互锁机构

- 锁销(球)互锁机构

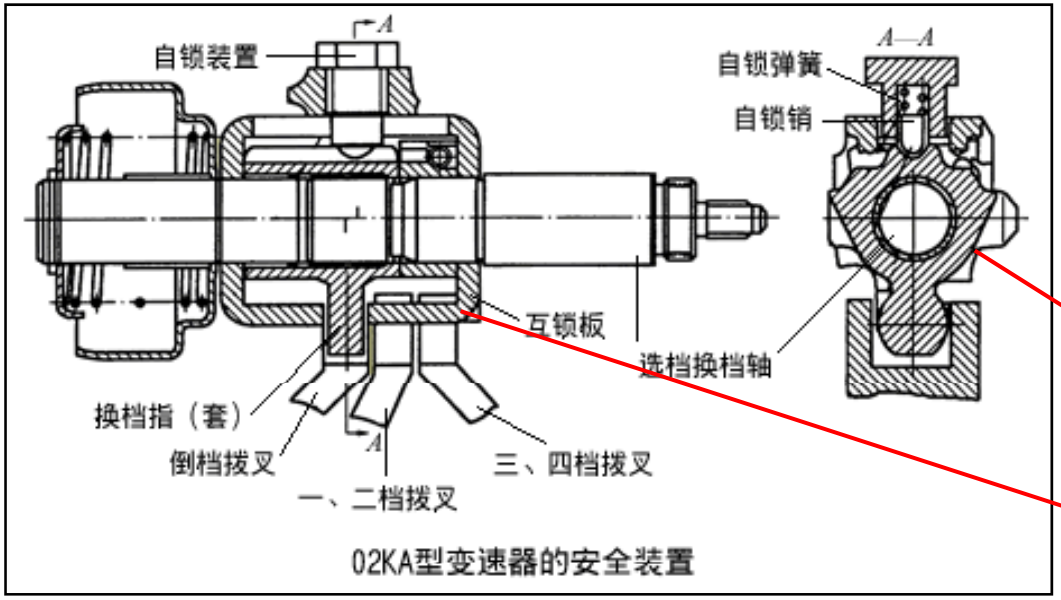


互锁装置的工作原理



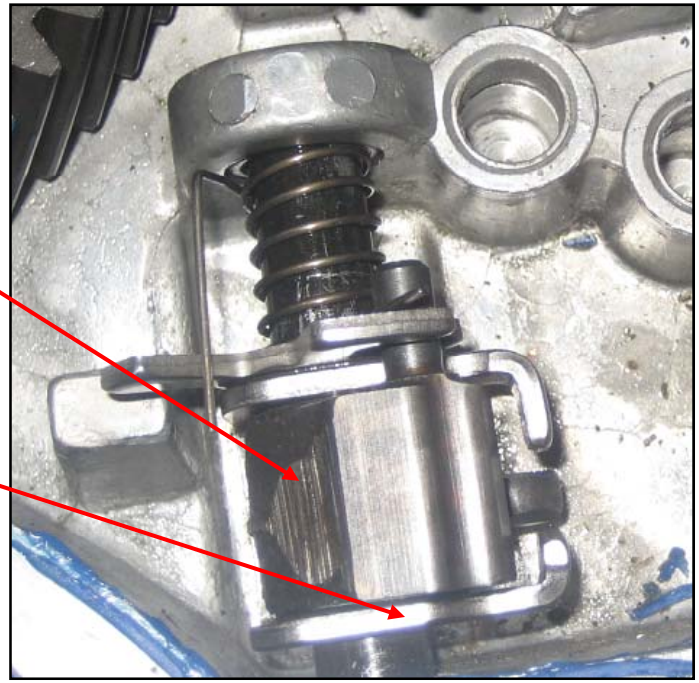
互锁机构

- 转动钳口式互锁机构



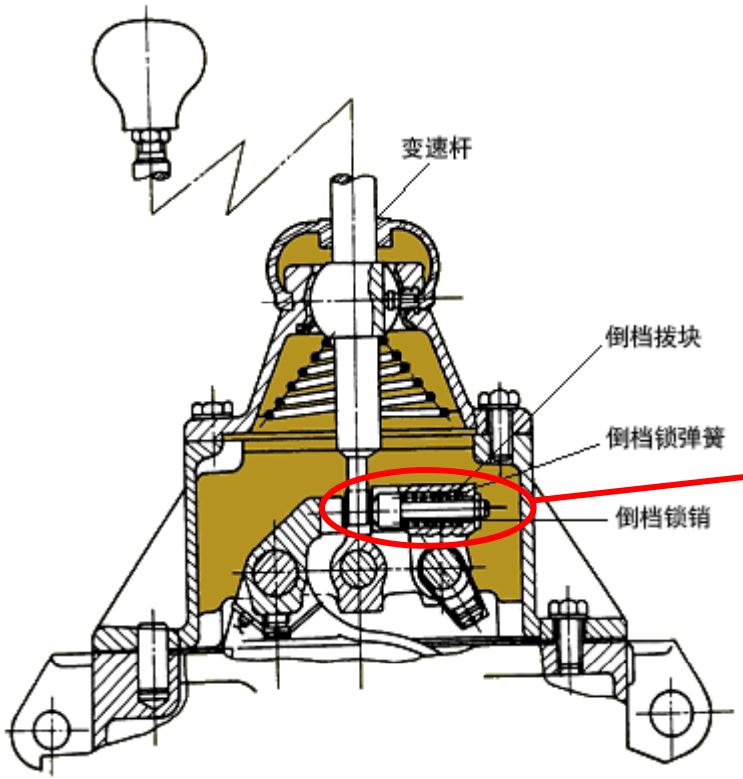
02KA型变速器的安全装置



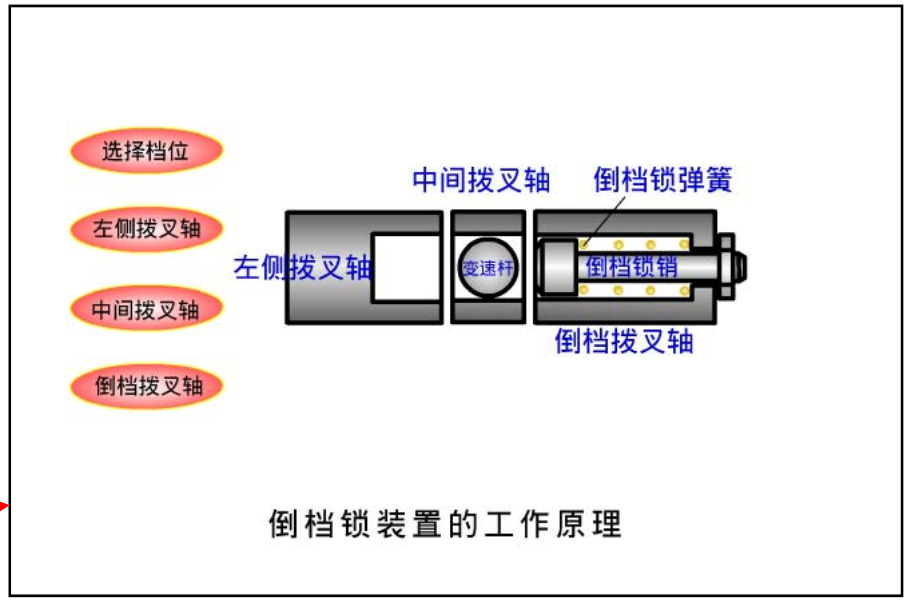


4.2.4、倒档锁机构

- 倒档锁：力或位置提醒



东风EQ1090E型汽车五档变速器倒档锁装置



第三章作业(二)

1. 从变速器换档过程看，离合器从动部分转动惯量小有何好处？
2. 试说明锁销式同步器的工作原理，并指出哪些零件或结构措施所起的作用分别与锁环式同步器中对应零件或结构类似（相关参考资料见课件附6）。
3. 试画出任一款变速器操纵机构中的自锁和互锁机构简图，并回答仅靠自锁装置能防止自动脱档吗？防止自动脱档还有哪些措施？
4. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

思　考　题

1. 变速器的功用是什么？机械式变速器由那几部分组成？
2. 轿车变速器常设有超速档，其目的何在？
3. 试画出带超速档的三轴式四档变速器简图，并指出各档传动路线和传动比。
4. 试画出带超速档的两轴式四档变速器简图，并指出各档传动路线和传动比。
5. 汽车变速器各档齿轮分布有无规律性？
6. 在变速器传动机构中，常采用哪些措施防止变速器自动跳档(画简图说明)？其作用与操纵机构中的安全机构有何不同？
7. 何谓子母齿轮传动？画简图说明其工作原理。
8. 两轴式变速器有何特点？
9. 组合式变速器中的副变速器前置与后置有何不同？

思　考　题

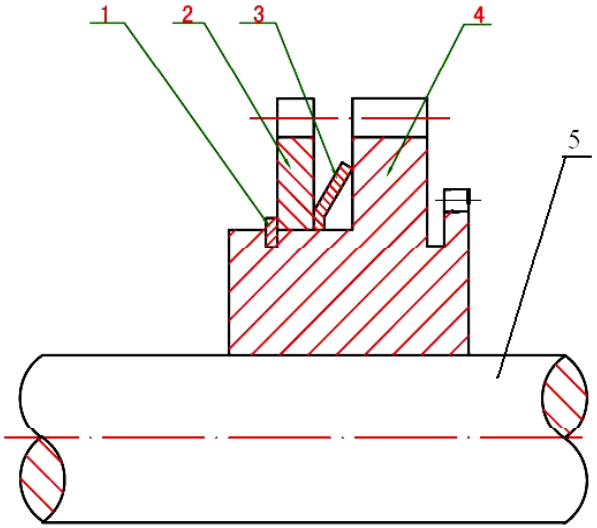
10. 组合式变速器的分段式配档与插入式配档的档位分布与操纵有何不同？
11. 解释两脚离合器换档过程。
12. 画简图说明锁环式同步器的工作原理。
13. 对变速器操纵机构有何要求？
14. 试画出一种变速器操纵机构中的自锁、互锁装置简图，并说明其工作原理。
15. *三轴式变速器的输入轴、输出轴及中间轴上的齿轮分别是哪个旋向？为什么？
16. *两轴式变速器的输入轴、输出轴上的齿轮分别是哪个旋向？为什么？

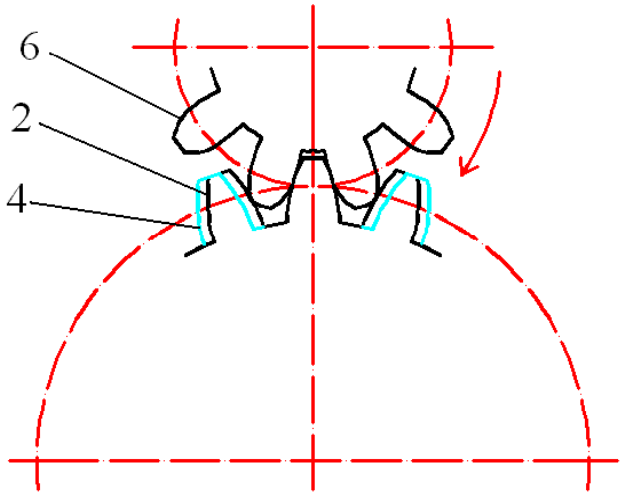
第3章附录

1. 子母齿轮传动
2. 齿轮形式及换档方式
3. 锁销式同步器
4. 变速器的润滑与密封
5. 轴承类型

附1、子母齿轮传动

- 夏利轿车及三菱4WD的变速器中，第二轴1、2档车轮采用主副齿轮结构(亦称为齿轮噪声阻尼装置或子母齿轮传动)；
- 子齿轮2空套在母齿轮4上，通过碟形弹簧3及卡环1压紧；
- 子齿轮2比母齿轮4少一个齿；





(a)子母齿轮结构；(b)传动示意

1-卡环；2-子齿轮；3-蝶形弹簧；4-母齿轮；5-第二轴；6-主动齿轮

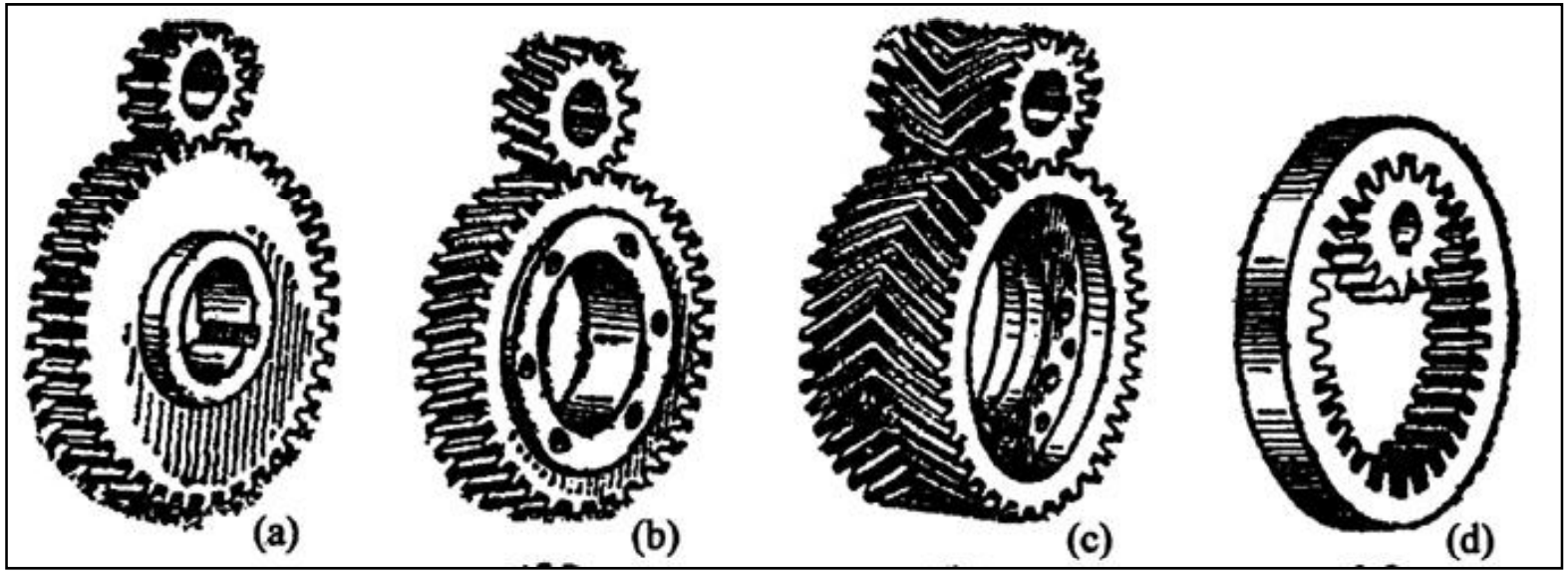
子母齿轮传动

- 齿轮啮合时，主动齿轮先与子齿轮啮合；传动过程中，子齿轮相对母齿轮主动一个小角度，子、母齿轮与碟形弹簧间产生摩擦；
- I/II档从动齿轮采用子母齿轮传动,用来消除齿轮间隙引起的冲击，减少怠速时齿轮噪声和高档行驶时空档齿轮啮合噪声。

附2、齿轮形式及换档方式

附2.1、齿轮形式

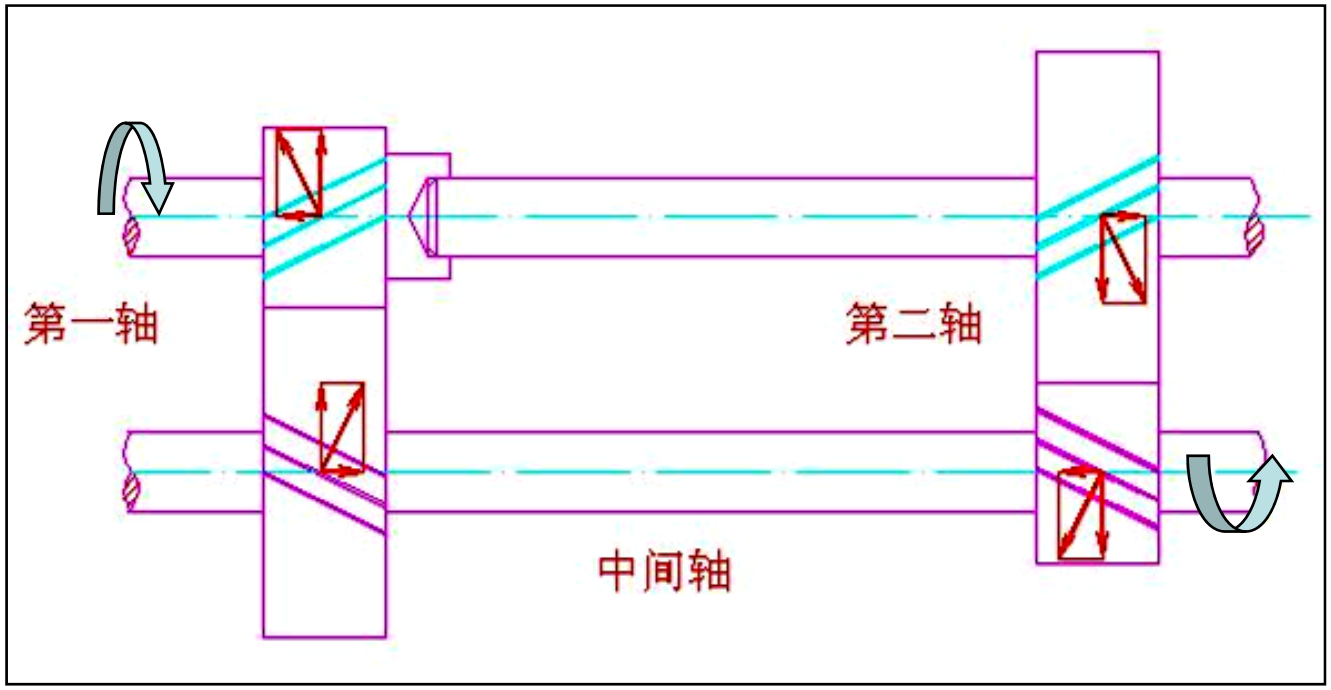
- 齿轮型式：直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮；
  - 左/右旋齿轮：齿轮轴向垂直于地面，面对齿轮，齿形向左/右倾斜；
  - 相互外啮合的两个斜齿轮同/反旋向？



(a)，(d)直齿圆柱齿轮；(b)斜齿圆柱齿轮；(c)人字形齿轮

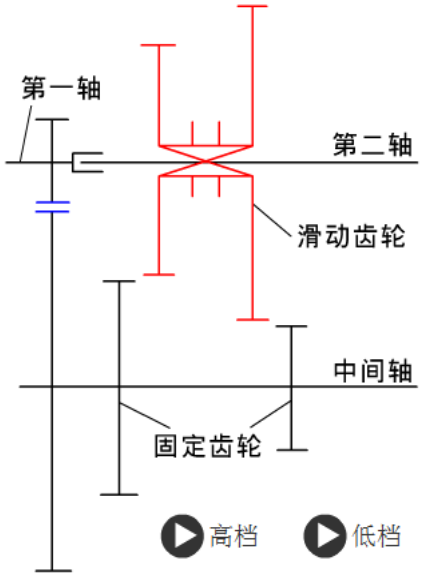
齿轮形式

- 中间轴齿轮为右旋 or 左旋？

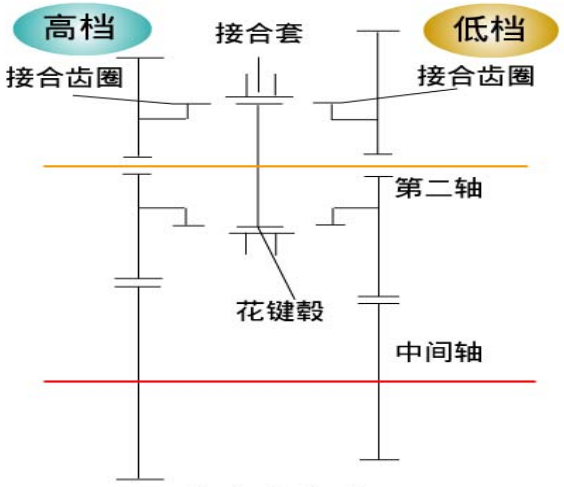


- 两轴式变速器输入/输出轴上的齿轮分别左/右旋？

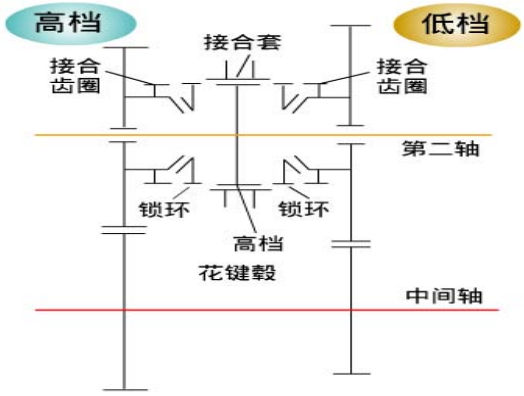
附2.2、变速器换档方式



滑动齿轮换档



接合套换档

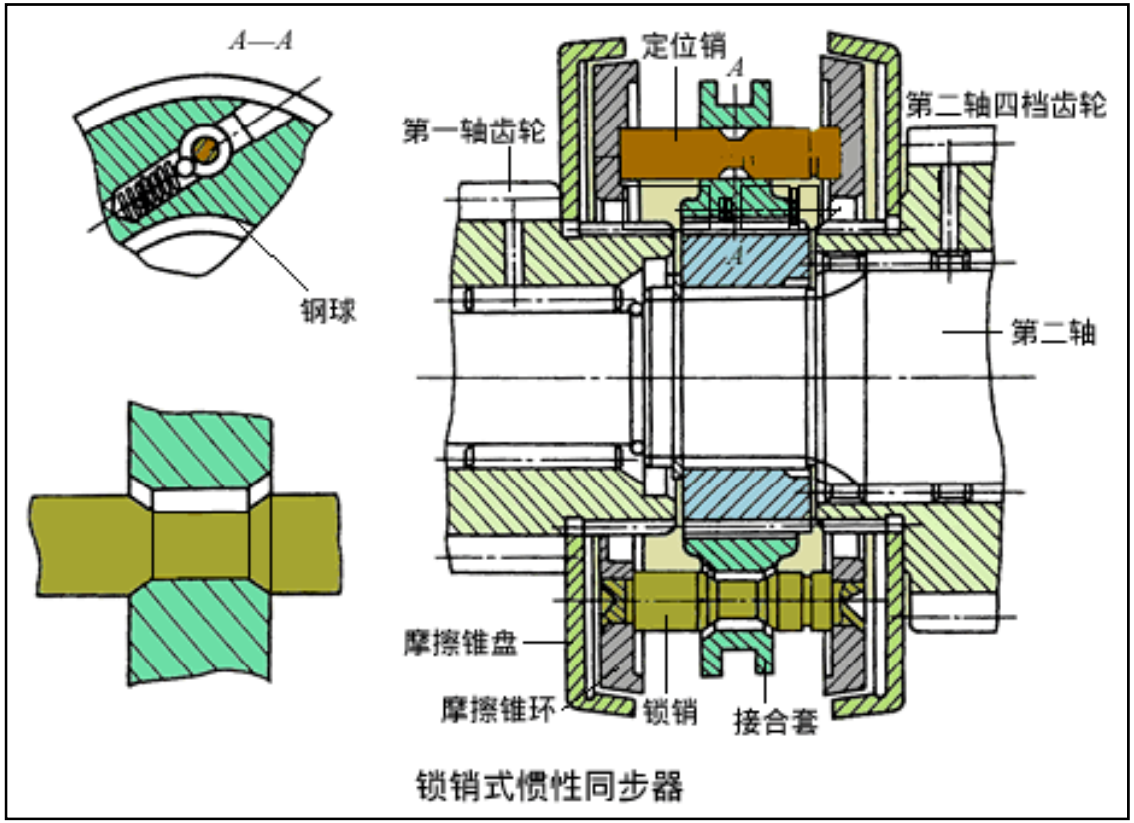


同步器换档

- 滑动齿轮换档：一般采用直齿圆柱齿轮、直齿花键；当采用斜齿轮传动时，花键也为斜齿；
- 结合套/同步器换档：传动齿轮带结合齿圈(为什么接合齿圈上的齿很短？)。

附3、锁销式同步器

- 组成：花键毂、结合套、锁销、定位销、弹簧、钢球、摩擦锥环、摩擦锥盘。
- 结构
  - 花键毂：内/外花键；
  - 结合套：内花键，外环槽，销孔带倒角；
  - 锁销：与摩擦锥环固定，中部轴颈带倒角；
  - 定位销：中部带环槽，弹簧、钢球定位，可相对摩擦锥环转动；



锁销式惯性同步器

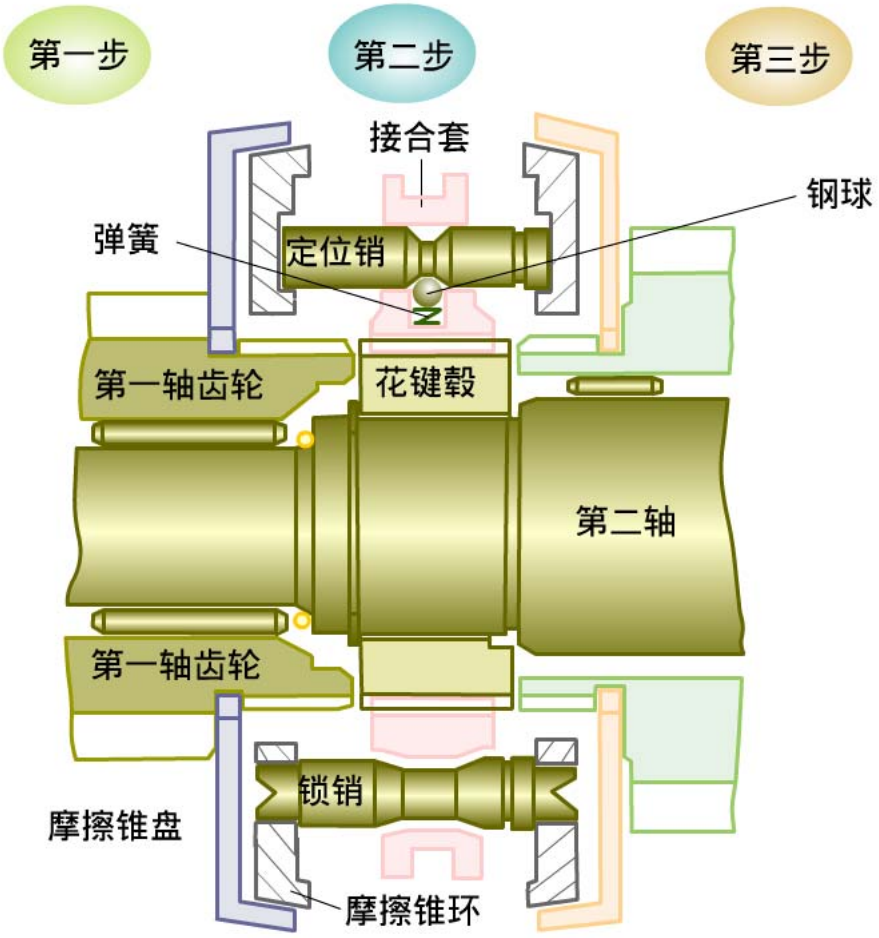
  - 摩擦锥盘：内花键，内圆锥面；
  - 摩擦锥环：外圆锥面，带螺纹。

锁销式同步器

锁销式惯性同步器在结构上允许采用直径较大的摩擦锥面，因此可产生较大的摩擦力矩，缩短了同步时间。当变速器第二轴上的常啮合齿轮及其接合齿圈直径较大时，装用锁销式同步器将使齿轮的结构形式更加合理。解放 CA1091 型汽车六档变速器的一、二档和东风 EQl090E 型汽车五档变速器的二至五档中都采用了锁销式惯性同步器。

附图中所示为东风 EQl090E 型汽车五档变速器中的四、五档同步器。两个有内锥面的摩擦锥盘 2 分别固定在带有外花键齿圈的斜齿轮 1 和 6 上，随齿轮一同旋转。与之相配合的两个有外锥面的摩擦锥环 3 通过 3 个锁销 8 和 3 个定位销 4 与接合套 5 连接。锁销与定位销在同一圆周上相互间隔地均匀分布。锁销的两端固定在摩擦锥环的孔中，其直径与接合套凸缘上相应销孔的内径相等。锁销中部直径较小，轴肩处和接合套上相应的销孔两端都制有角度相同的倒角——锁止角。只有在锁销和接合套孔对中时，锁止角才不相抵触，接合套方能轴向移动进行挂档。在接合套上的定位销孔中部钻有斜孔（如 *A-A* 剖面图所示），内装弹簧 11，把钢球 10 顶向定位销 4 并卡在其中部的环槽中，起空档定位作用，并可使定位销随接合套轴向移动一定距离。定位销两端插入锥环内侧面，但有间隙，故二者在圆周方向上可以有小的相对转动，使固定在摩擦锥环上的锁销可以相对接合套转动一定角度。

锁销式同步器工作过程

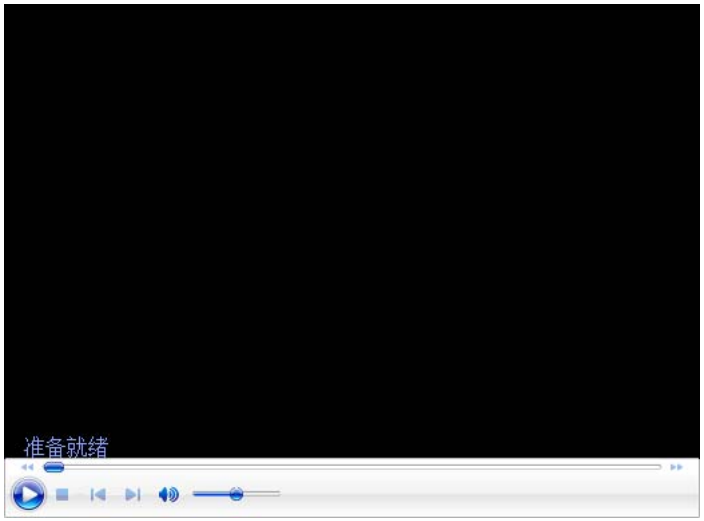


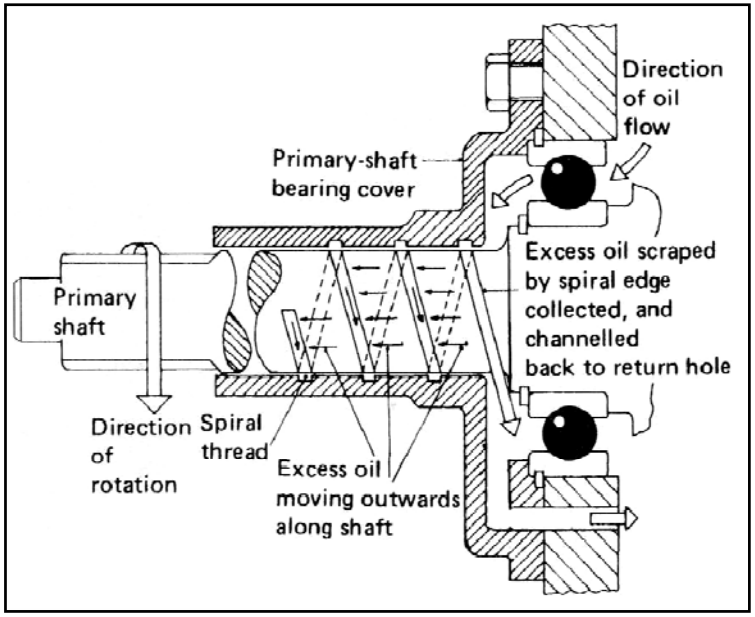
锁销式惯性同步器的工作原理

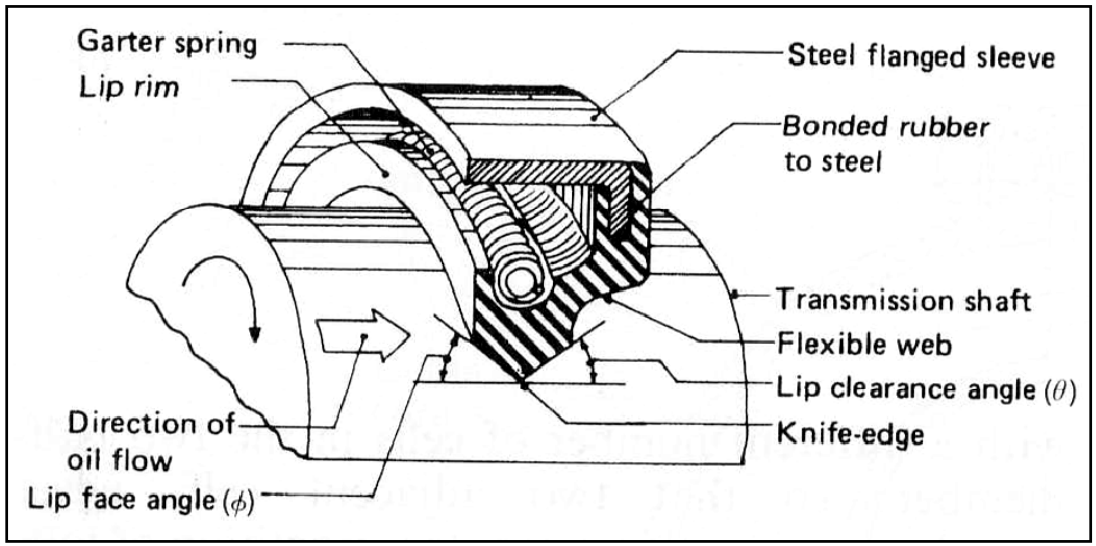
附4、变速器的润滑与密封

- 前端：橡胶油封、螺旋回油槽
- 后端：橡胶油封
- 齿轮、花键毂：中间部位有径向油孔，端面有径向油槽
- “三孔”(进/排气、加油孔、放油孔)位置

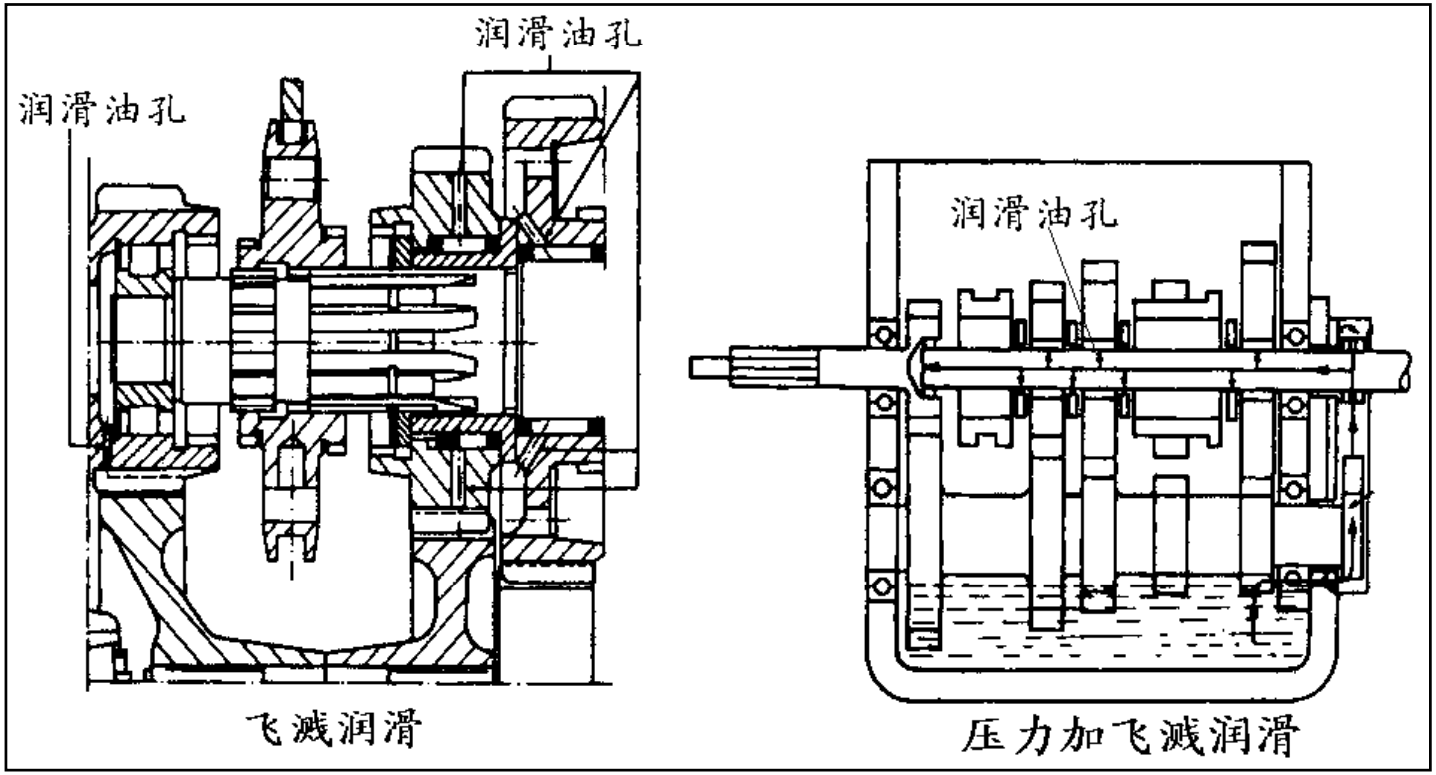
润滑及密封(1m31s)







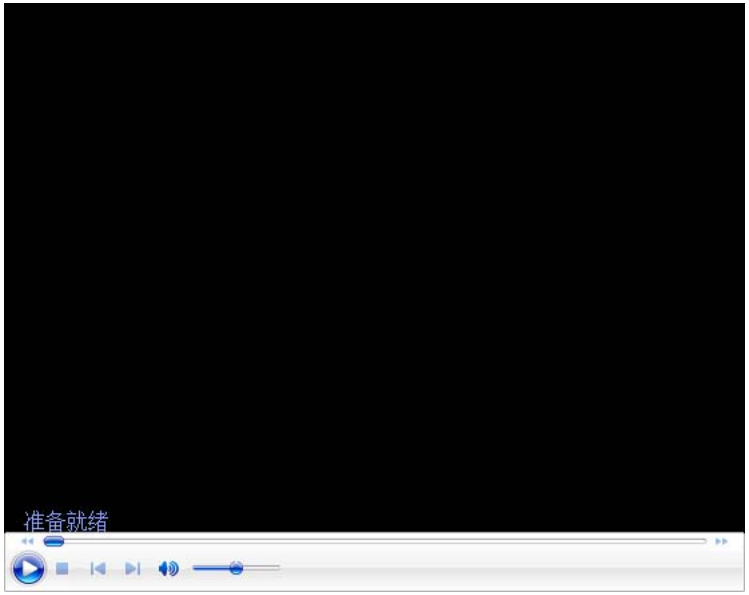
变速器的润滑与密封



- 变速器润滑的方式有两种：飞溅式和压力加飞溅；
- 当变速器工作时，浸在油内的齿轮把齿轮油飞溅到各处，润滑各齿轮，轴和轴承的工作表面。大多数变速器内往往是在第一轴常啮合齿轮和第二轴齿轮上钻出径向油孔，在第二轴上其它齿轮的端面处开出径向油槽，使润滑油能流向轴承处。
- 一般润滑油用车用变速器齿轮油或主减速器润滑油，由厂商推荐。

附5：轴承类型

轴承(3m45s)





1~3-向心球轴承；4,5-圆柱滚子轴承；6-圆锥滚子轴承；7-推力轴承；8-滑动轴承(衬套)；9-滚针轴承